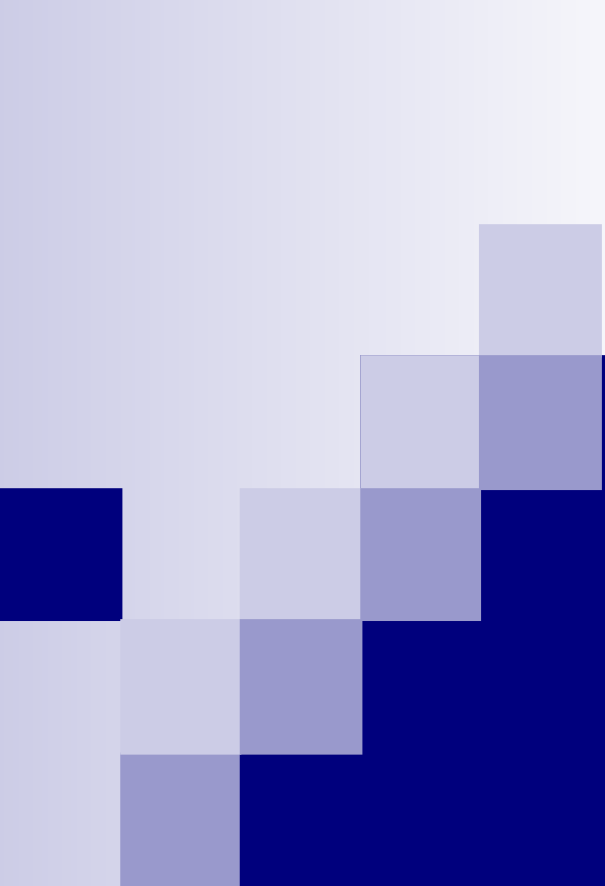




第二章

系统的数学模型

本章主要内容

- 2.1 数学模型的基本概念
- 2.2 微分方程模型
- 2.3 传递函数模型

2.1 数学模型的基本概念

自动控制原理的研究方法：

■ 建模 $\leftrightarrow$ 分析、设计、优化 $\leftrightarrow$ 仿真 $\leftrightarrow$ 实验

为什么要建立数学模型？

- 能对系统进行定量的分析和计算；
- 许多看似不同的控制系统，其运动规律可能完全一样，可以用一个运动方程来表示。

2.1.1 对数学模型的要求

- **定义：**控制系统**输入输出**之间动态关系的数学表达式，是分析和设计控制系统的依据。

要求：

- 要能够反映和表达系统的动态性能、稳定性能、稳态性能；
- 在满足要求的情况下，尽可能简单；
- 在一般情况下，可以忽略一些次要因素来简化；
- 简化与准确性是一对矛盾：
 - 过于简化，数学模型不准确；
 - 过分追求准确性，数学模型过于复杂。

2.1.2 数学模型的建立方法

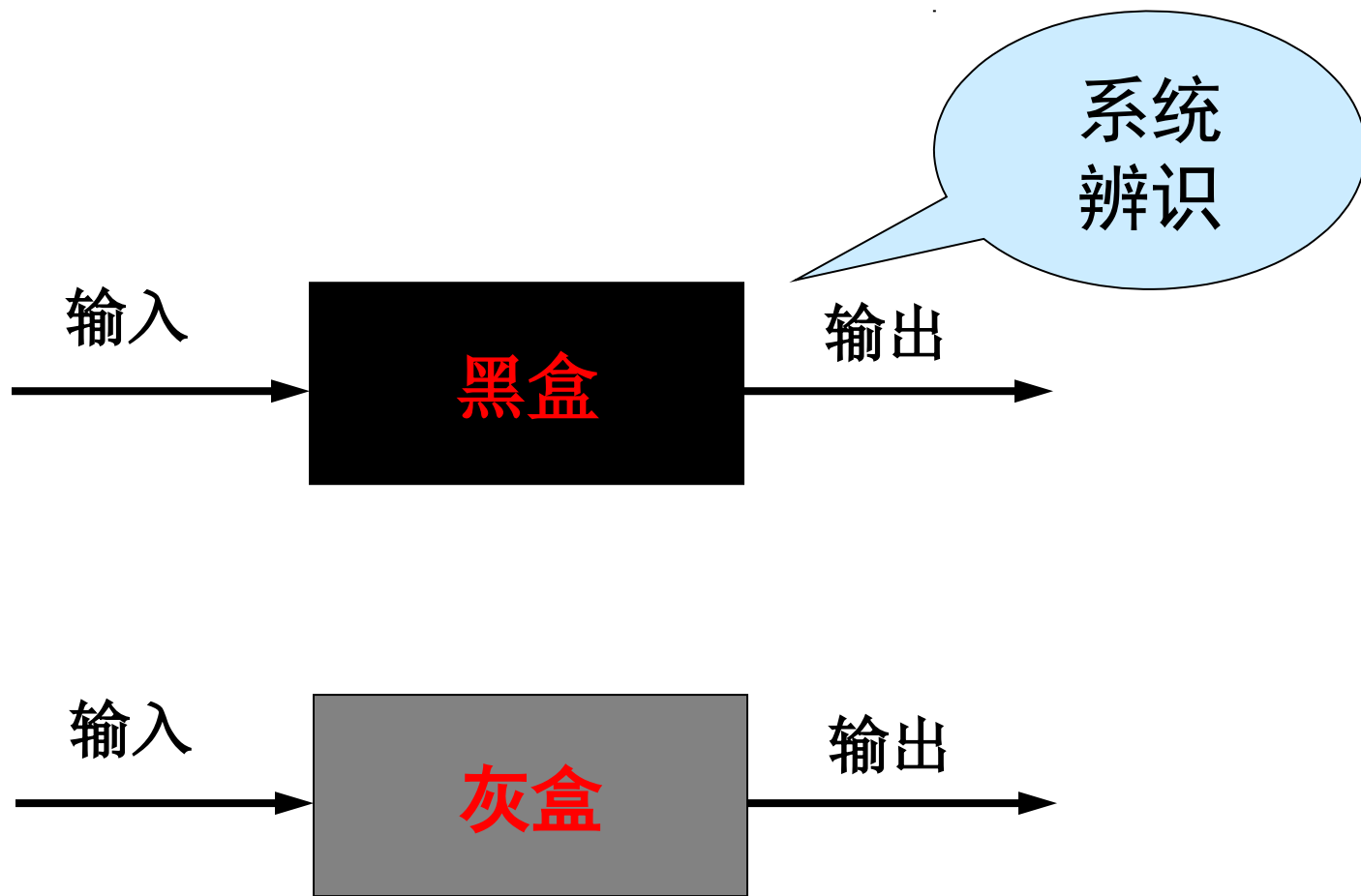
目前工程上采用的方法主要是：

1. 分析计算法

根据支配系统的内在运动规律以及系统的结构和参数，**推导**出输入量和输出量之间的数学表达式——适用于简单的系统。

2. 工程实验法

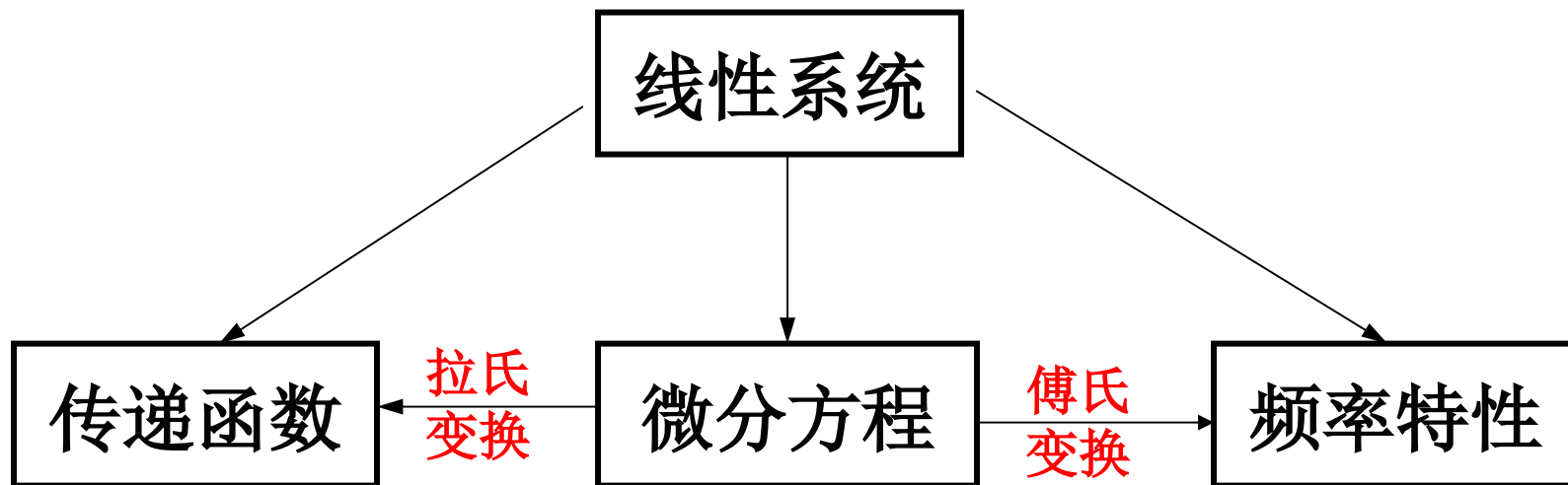
利用系统的**输入 - 输出信号**来建立数学模型——对系统一无所知的情况下。



分析计算法与工程实验法一起用！！

2.1.3 输入输出模型的分类

- 微分方程
- 传递函数
- 频率特性



三种数学模型之间的关系

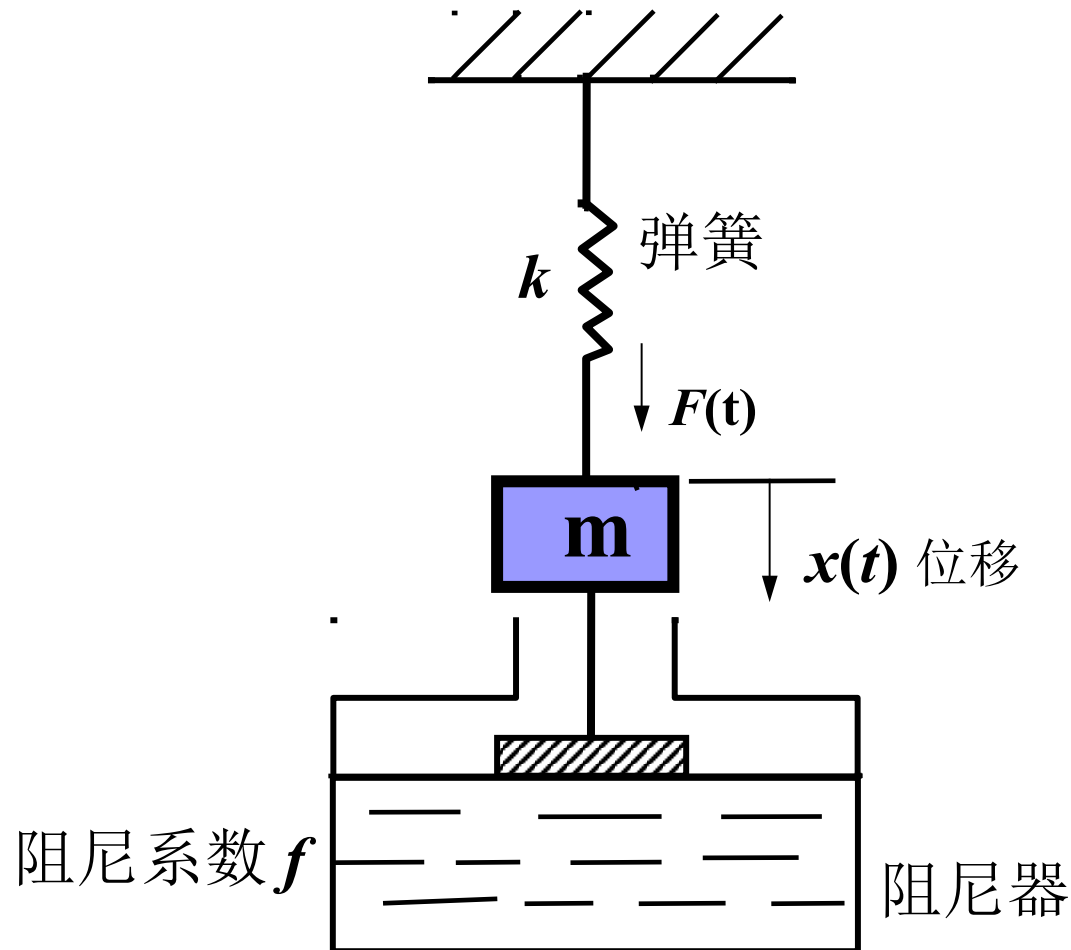
2.2 用微分方程建立系统的数学模型

微分方程是控制系统最基本的数学模型！！

2.2.1 列写微分方程的一般过程：

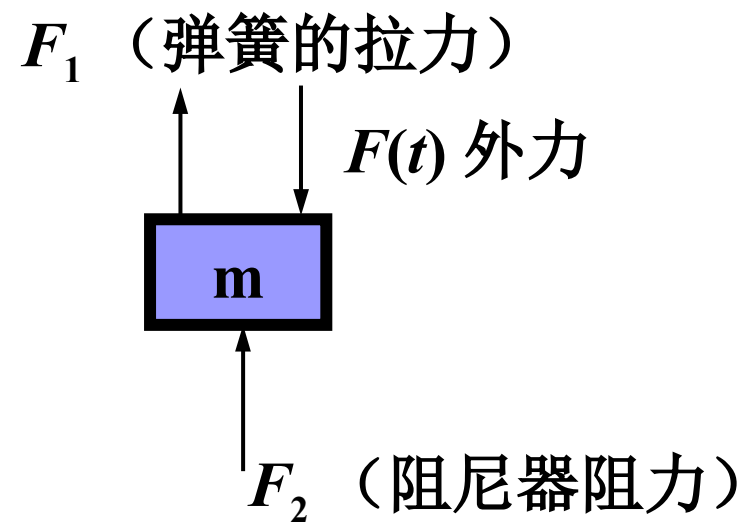
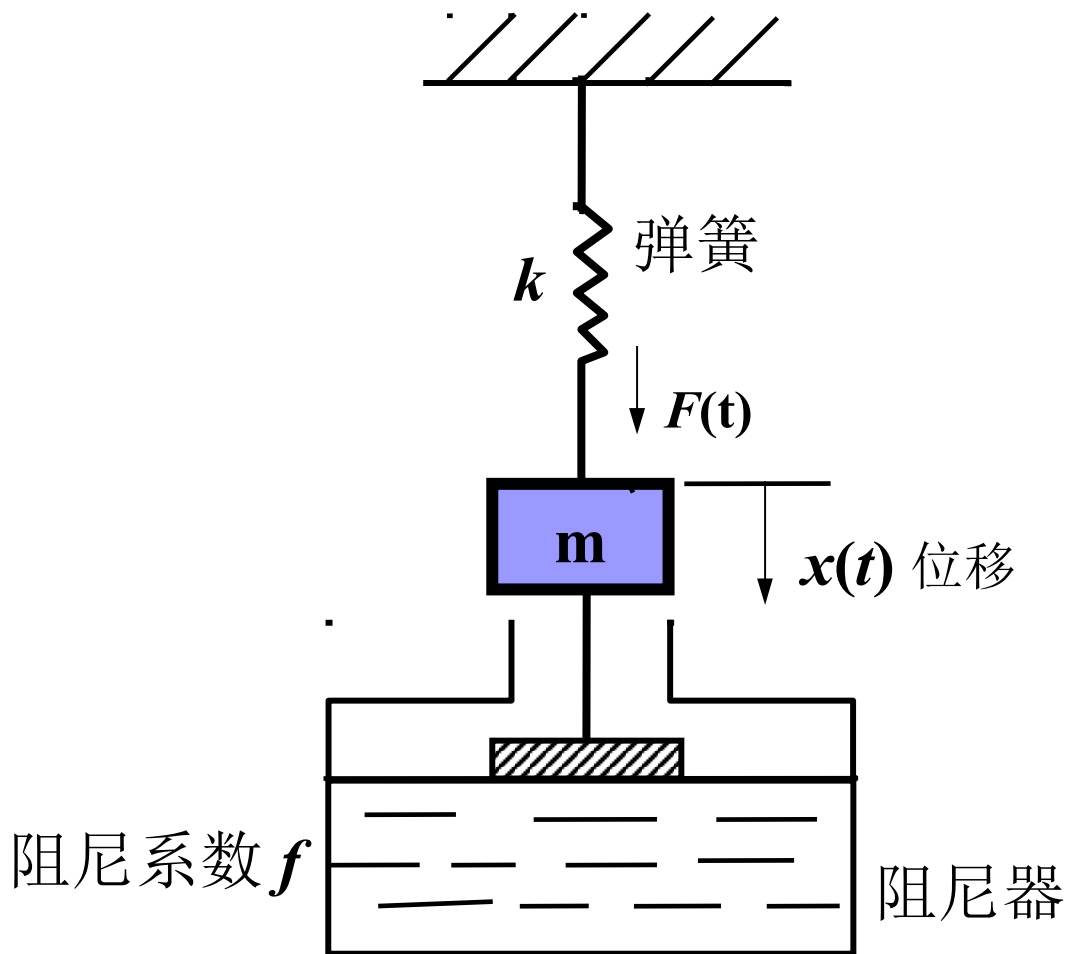
- ① 确定系统或各元件的输入、输出量；
- ② 根据各变量所遵循的运动规律（欧姆定律，基尔霍夫定律等…），列写出在运动过程中的各个环节的动态微分方程；
- ③ 消除所列各微分方程的中间变量；
- ④ 整理所得的微分方程。

- 例 2-1：机械平移系统，求在外力 $F(t)$ 作用下物体的运动轨迹。



列写微分方程

- ① 首先确定：输入 $F(t)$ ，输出 $x(t)$
- ② 其次：根据所遵循的运动规律列写微分方程
 - **牛顿第二定律** 物体所受的合外力等于物体质量与加速度的乘积
 - **牛顿第三定律** 作用力等于反作用力（这里不考虑重力的影响）。



$$F_1 = kx(t)$$

$$F_2 = f \dot{x}(t)$$

$$\sum F = ma$$

由 $\sum F = ma$ 得:

$$F(t) - F_1 - F_2 = ma \quad \text{由于 } a = \ddot{x}(t)$$

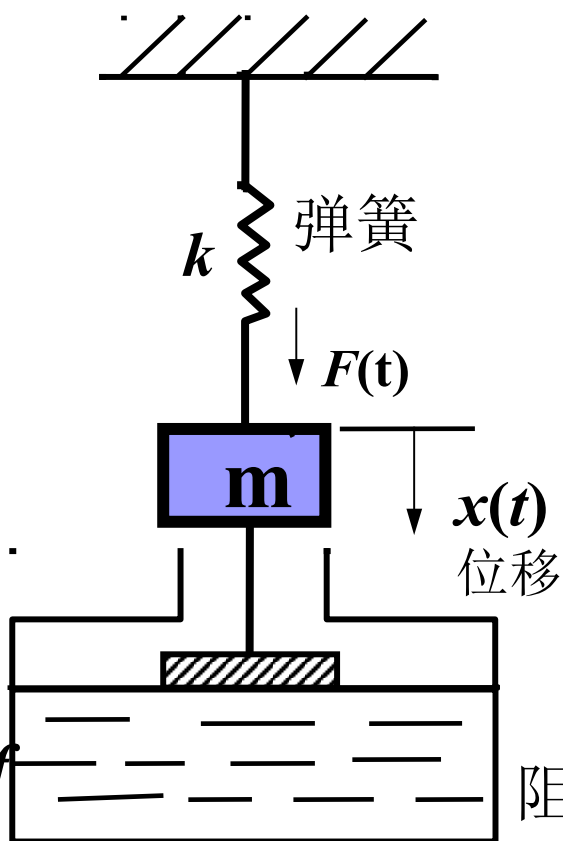
得: $F(t) - kx(t) - f \dot{x}(t) = m\ddot{x}(t)$

④整理微分方程: 习惯于输出写在方程的左边, 输入写在右边, 次数由高到低排列。

机械平移系统的微分方程为:

$$m\ddot{x}(t) + f \dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

例 2-1：机械平移系统微分方程



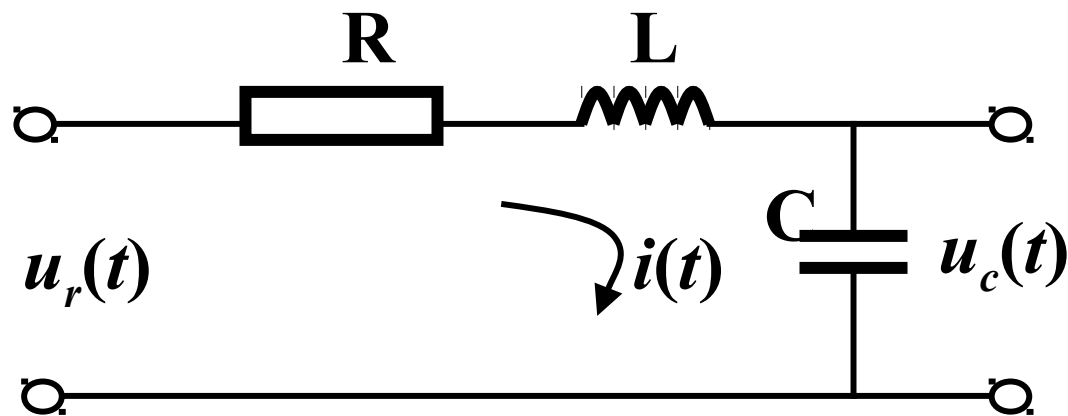
$$m\ddot{x}(t) + f\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + f \frac{dx(t)}{dt} + kx(t) = F(t)$$

$$mx''(t) + fx'(t) + kx(t) = F(t)$$

阻尼系数 f 阻尼器

- 例 2-2：RLC 电路：研究在输入电压 $u_r(t)$ 作用下，电容上电压 $u_c(t)$ 的变化。



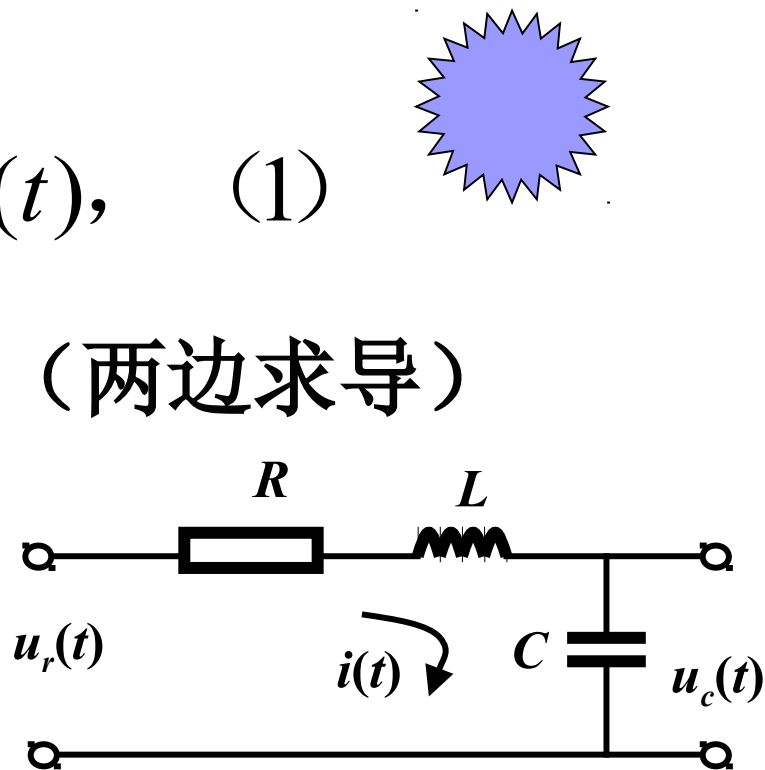
- ① 首先确定：输入 $u_r(t)$ ，输出 $u_c(t)$

② 依据：电学中的基尔霍夫定律

$$u_r(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_c(t), \quad (1)$$

$$u_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt, \quad (2) \text{ (两边求导)}$$

$$\therefore i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$



③ 将上式代入 (1) 消去中间变量 $i(t)$ 得：

$$u_r(t) = RC \frac{du_c(t)}{dt} + LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + u_c(t)$$

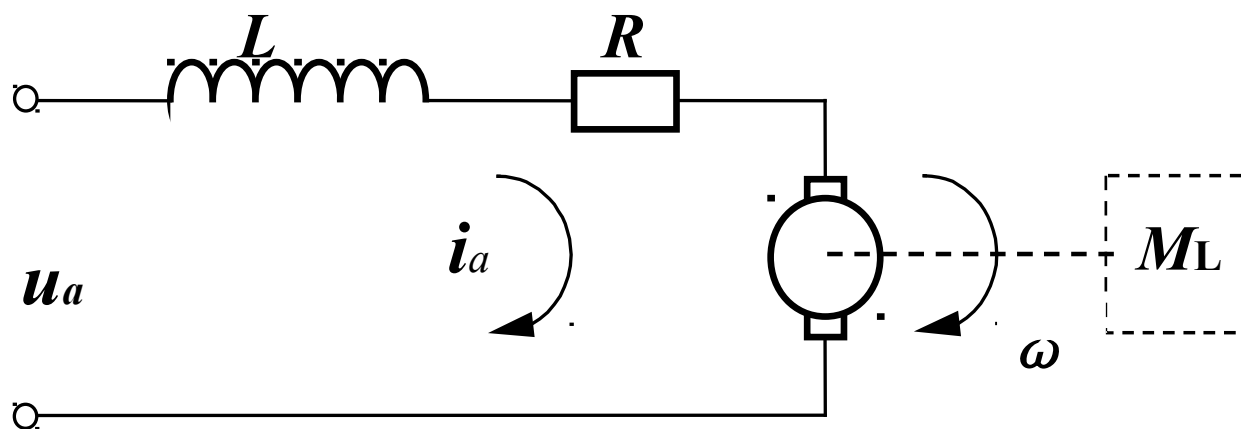
④ 整理成规范形式

即： $LC\ddot{u}_C(t) + RC\dot{u}_C(t) + u_C(t) = u_r(t)$

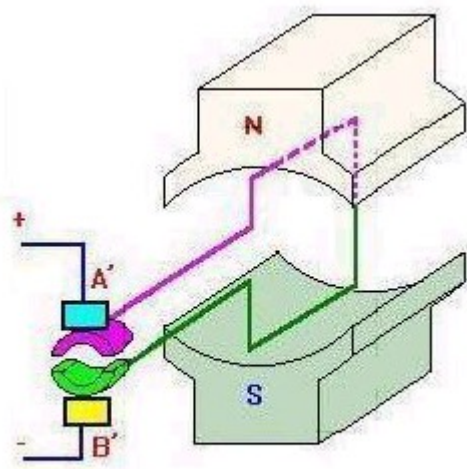
$$m\ddot{x}(t) + f\dot{x}(t) + kx(t) = F(t)$$

- 这两个式子很相似，故可用电子线路来模拟机械平移系统（相似原理）
- 这也证明了我们前面讲到的：看似完全不同的系统，具有相同的运动规律，可用相同的数学模型来描述。

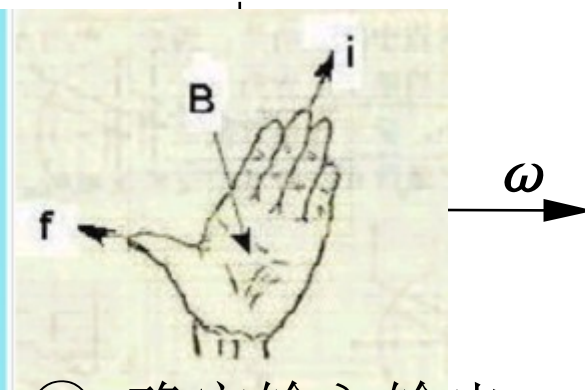
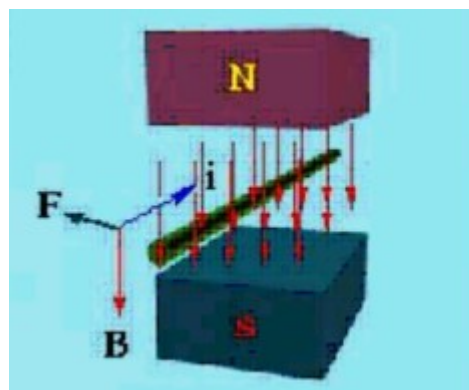
例 2-3：电枢控制式直流电机



它是控制系统中应用最广泛的执行元件



直流电动机工作原理



① 确定输入输出

② 根据克希荷夫定律，电机电枢回路的方程为：

$$L \frac{di_a}{dt} + i_a R + e_d = u_a$$

$$L \frac{di_a}{dt} + i_a R + k_d \omega = u_a \quad (1)$$

■ 根据刚体的转动定律，电动机转子的运动方程为

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_L$$

■ 激磁磁通固定不变时，电动机的电磁力矩与电枢电流成正比。即

$$M = k_m i_a$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = k_m i_a - M_L \quad (2)$$

③ (1) (2) 消去中间变量 i_a 得:

$$\frac{LJ}{k_d k_m} \frac{d^2 \omega}{dt^2} + \frac{RJ}{k_d k_m} \frac{d\omega}{dt} + \omega = \frac{1}{k_d} u_a - \frac{L}{k_d k_m} \frac{dM_L}{dt} - \frac{R}{k_d k_m} M_L \quad (3)$$

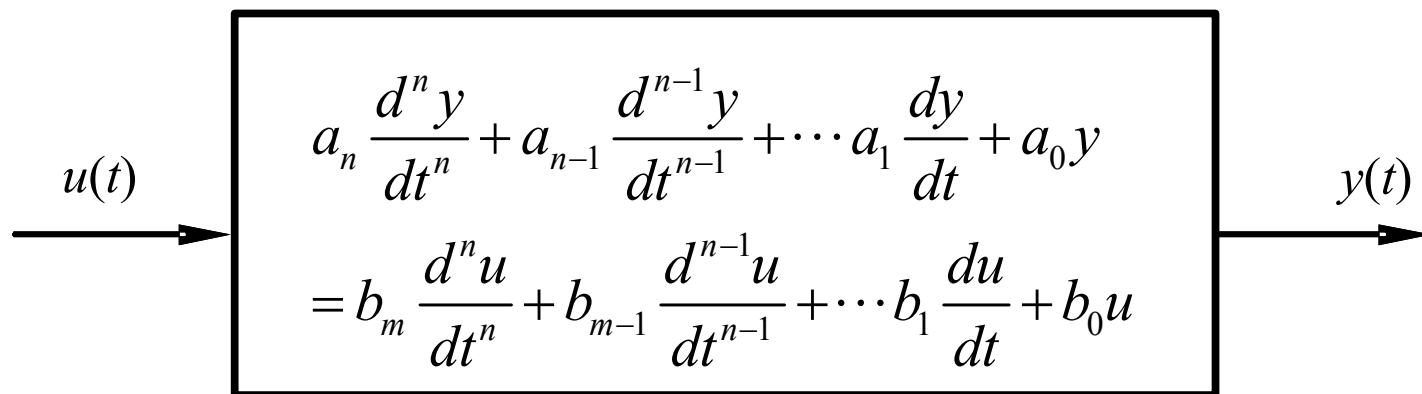
$$\text{令: } \frac{L}{R} = T_a, \frac{RJ}{k_d k_m} = T_m, \frac{1}{k_d} = C_a, \frac{T_m}{J} = C_m$$

(3) 变为:

$$T_a T_m \frac{d^2 \omega}{dt^2} + T_m \frac{d\omega}{dt} + \omega = C_a u_a - C_m T_a \frac{dM_L}{dt} - C_m M_L$$

由此可见：转速 ω 既受 u_a 控制，又受 M_L 影响。

2.2.2 线性系统微分方程的一般形式



- 由 n 阶微分方程描述的系统称为： n 阶系统
- 输入 $u(t)$ ：也叫“激励”；
- 输出 $y(t)$ ：也叫“响应”——微分方程的解。
- 微分方程能够完全反映稳定性能、动态特性、稳态特性。

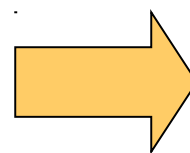
回顾：Laplace 变换与反 Laplace 变换

- 目的：为了将微分方程转化为代数方程
 - 经典控制理论是基于传递函数的
 - 传递函数又是基于 **Laplace** 变换的
- 数学变换的意义：为了简化运算，例：

$$x = a^n b^m \Leftrightarrow \lg x = n \lg a + m \lg b$$

内容

- 1 拉氏变换的定义
- 2 几个典型函数的拉氏变换
 - 阶跃函数
 - 指数函数
 - 正弦函数和余弦函数
 - 幂函数
- 3 拉氏变换的主要性质（定理）
- 4 拉氏反变换的定义
- 5 例题
 - 求拉氏变换
 - 求拉氏反变换
 - 利用拉氏变换求解微分方程



传递函数

一、Laplace 变换

1. 定义：设实函数 $f(t)$ 满足：

① $t < 0$ 时， $f(t) = 0$ ；

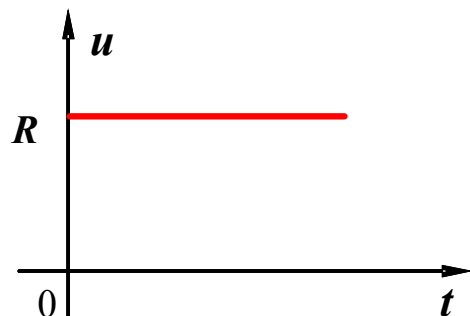
② $t \geq 0$ 时， $f(t)$ 分段连续，则 $f(t)$ 的拉氏变换存在，其表达式为：
$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

并记作： $F(s) = L[f(t)]$ ，其中算子 s 是一复数。

■ $F(s)$ 称作 $f(t)$ 的“拉氏变换”或像函数；

■ $f(t)$ 称作 $F(s)$ 的“拉氏反变换”或“原函数”。记作： $f(t) = L^{-1}[F(s)]$

① 阶跃函数的拉氏变换



$$u(t) = \begin{cases} R, & t \geq 0, \text{ } R \text{ 为常数} \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

$R=1$ 时，称为单位阶跃信号，常表示为 $u(t) = 1(t)$

$$L[1(t)] = \int_0^{\infty} 1(t) e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-st} dt$$

$$= -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \left(-\frac{1}{s} \right) e^{-s \cdot \infty} - \left(-\frac{1}{s} \right) e^{-s \cdot 0} = 0 + \frac{1}{s} = \frac{1}{s}$$

$$L[1(t)] = \frac{1}{s}$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right] = 1(t)$$

② 指数函数 $f(t) = e^{at}$ 的拉氏变换

$$\begin{aligned} L[e^{at}] &= \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt \\ &= \frac{1}{s-a} \end{aligned}$$

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s-a}\right] = e^{at}$$

③ 正弦函数和余弦函数的拉氏变换

$$f(t) = \sin \omega t, \quad f(t) = \cos \omega t$$

$$\begin{aligned} L[\sin \omega t] &= \int_0^{\infty} \sin \omega t \cdot e^{-st} dt \\ &= \int_0^{\infty} \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j} e^{-st} dt = \frac{1}{2j} \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\ &= \frac{1}{2j} \left(\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right) = \frac{1}{2j} \left(\frac{2j\omega}{s^2 + \omega^2} \right) = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$
$$\begin{cases} e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t \\ e^{-j\omega t} = \cos \omega t - j \sin \omega t \end{cases}$$

$$L[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

④ 幂函数 $f(t) = t^n$ 的拉氏变换

$$\begin{aligned} L[t^n] &= \int_0^{\infty} t^n \cdot e^{-st} dt && \text{分部积分公式: } \int u dv + \int v du = uv \\ &= -\frac{1}{s} \int_0^{\infty} t^n d(e^{-st}) && u = t^n, \quad v = e^{-st} \\ &= -\frac{1}{s} \left[t^n e^{-st} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-st} d(t^n) \right] = -\frac{1}{s} \left[0 - n \int_0^{\infty} e^{-st} t^{n-1} dt \right] \\ &= \frac{n}{s} [L[t^{n-1}]] = \frac{n}{s} \left[\frac{n-1}{s} \cdots \frac{2}{s} \cdot \frac{1}{s} \cdot L[t^0] \right] = \frac{n!}{s^{n+1}} \end{aligned}$$

$$L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$L[t] = \frac{1}{s^2}$$

3. 拉氏变换的基本性质（定理）

- ① 线性定理 $L[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)] = a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s)$
- ② 微分定理 $L[f'(t)] = sF(s) - f(0), \quad L[f''(t)] = s^2 F(s) - sf'(0) - f''(0)$
- ③ 积分定理 $L\left[\int f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} - \frac{f^{-1}(0)}{s}, \quad L\left[\iint f(t)dt^2\right] = \frac{1}{s^2} F(s) + \frac{1}{s^2} f^{(-1)}(0) + \frac{1}{s} f^{(-2)}(0)$
- ④ 终值定理 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$
- ⑤ 初值定理 $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$
- ⑥ 衰减定理 $L[e^{-at} f(t)] = F(s + a)$
- ⑦ 延迟定理 $L[f(t - \tau)] = e^{-\tau s} F(s)$

① 线性定理

$$L[af_1(t) + bf_2(t)] = aL[f_1(t)] + bL[f_2(t)]$$

原函数之和的拉氏变换等于各原函数的拉氏变换之和。

② 微分定理

若 $L[f(t)] = F(s)$ 则有 $L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$

$f(0)$ $f(0)$, $t = 0$

【证明】：由拉氏变换的定义 在 时的初始

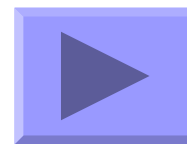
值 $F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = -\frac{1}{s} \int_0^{\infty} f(t) d(e^{-st})$

$$= -\frac{1}{s} \left[f(t)e^{-st} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-st} f'(t) dt \right]$$

$$= -\frac{1}{s} \left[-f(0) - L[f'(t)] \right]$$

解出： $L[f'(t)] = sF(s) - f(0)$

原函数二阶导数的拉氏变换



$$\begin{aligned} L[f''(t)] &= sL[f'(t)] - f'(0) \\ &= s[sF(s) - f(0)] - f'(0) \\ &= s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) \end{aligned}$$

依次类推，可以得到原函数 n 阶导数的拉氏变换：

$$L[f^n(t)] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \cdots - f^{n-1}(0)$$

③ 积分定理

若 $L[f(t)] = F(s)$ 则 $L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$

其中 $f^{-1}(0)$

为积分 $\int f(t)dt$, $t = 0$

其中

为积分

当

$h(t)$ 时的值 $h'(t) = f(t)$

【证明】：

$L[h'(t)] = sL[h(t)] - h(0)$, 则有

设 $\therefore L[h(t)] = \frac{1}{s} L[f(t)] + \frac{1}{s} h(0)$

$= \frac{1}{s} F(s) + \frac{1}{s} f^{-1}(0)$ 即: $L\left[\int_0^t f(t)dt\right] = \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{-1}(0)}{s}$

对 $f(t)$ 的二重积分的拉氏变换为

$$L\left[\iint f(t)dt^2\right] = \frac{1}{s^2}F(s) + \frac{1}{s^2}f^{(-1)}(0) + \frac{1}{s}f^{(-2)}(0)$$

若原函数 $f(t)$ 及其各重积分的初始值都等于 0
则有

$$L\left[\iiint \cdots \int f(t)dt^n\right] = \frac{1}{s^n}F(s)$$

即原函数 $f(t)$ 的 n 重积分的拉氏变换等于其象函数除以 s^n 。

注：若 $t \rightarrow \infty$ 时 $f(t)$ 的极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)$ 不存在，则不能用终值定理。如对正弦函数和余弦函数就不能应用终值定理。

【证明】：由微分定理，有

$$L[f'(t)] = \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = sF(s) - f(0)$$

等式两边对 s 趋向于 0 取极限

$$\text{左边} = \lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} f'(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \lim_{s \rightarrow 0} f'(t)e^{-st} dt$$

$$= \int_0^{\infty} f'(t) dt = f(t) \Big|_0^{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) - f(0)$$

$$\text{右边} = \lim_{s \rightarrow 0} [sF(s) - f(0)] = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) - f(0)$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

⑤ 初值定理

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

证明方法同上。只是要将 $s \rightarrow \infty$ 取极限。

⑥ 位移定理

- a) 【时域中的位移定理】：若原函数在时间上延迟 τ ，则其象函数应乘以 $e^{-\tau s}$

即： $L[f(t - \tau)] = e^{-\tau s} F(s)$

延迟定理

- b) 【复域中的位移定理】：象函数的自变量延迟 a ，原函数应乘以 e^{at}

即： $L[e^{at} f(t)] = F(s - a)$

$L[e^{-at} f(t)] = F(s + a)$

衰减定理

二、拉氏反变换

1. 定义：从象函数 $F(s)$ 求原函数 $f(t)$ 的运算称为拉氏反变换。记为 $L^{-1}[F(s)]$

。 $f(t)$ 可按下式求出

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{c-j\infty}^{c+j\infty} F(s)e^{st} ds, \quad (t > 0)$$

式中 c 是实常数。

- 直接按定义求原函数太复杂，一般都用查拉氏变换表的方法求拉氏反变换，但 $F(s)$ 必须是一种能直接查到的原函数的形式。
- 若 $F(s)$ 不能在表中直接找到原函数，则需要将 $F(s)$ 展开成若干部分分式之和，而这些部分分式的拉氏变换在表中可以查到。

例 1 : 求 $L[e^{-\alpha t} \cos \beta t]$

解: 已知 $L[\cos \beta t] = \frac{s}{s^2 + \beta^2}$,

利用衰减定理直接得:

$$\text{求 } L[e^{-\alpha t} \cos \beta t] = \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

$$L[\cos \omega t] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \quad L[e^{-at} f(t)] = F(s + a)$$

例 2. 求 $F(s) = \frac{1}{s(s-1)^2}$ 的逆变换

解： $F(s) = \frac{a}{s} + \frac{b}{s-1} + \frac{c}{(s-1)^2}$

部分分式展开式

则有： $a(s-1)^2 + bs(s-1) + cs = 1$

对应项系数相等得： $a = 1, b = -1, c = 1$

$$\therefore F(s) = \frac{1}{s} + \frac{-1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2}$$

$$\therefore f(t) = L^{-1}[F(s)] = 1 - e^t + te^t$$

例 3：求解微分方程

$$y'' + 4y' + 5y = 0, \quad y(0) = y'(0) = 1$$

解：微分方程两边同时取拉氏变换（初始条件不为零）

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + 4sY(s) - 4y(0) + 5Y(s) = 0$$

$$\therefore Y(s) = \frac{s+5}{s^2+4s+5} = \frac{s+5}{(s+2)^2+1} = \frac{s+2+3}{(s+2)^2+1}$$

$$= \frac{s+2}{(s+2)^2+1} + \frac{3}{(s+2)^2+1}$$

$$\therefore y(t) = L^{-1}[Y(s)] = e^{-2t} \cos t + 3e^{-2t} \sin t$$

2.3 传递函数— Transfer Function

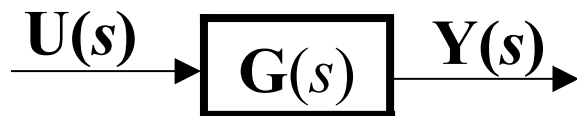
- 2.3.1 传递函数的基本概念
- 2.3.2 典型环节的传递函数
- 2.3.4 系统的传递函数方框图

2.3.1 传递函数的基本概念

1. 传递函数的定义

在零初始条件下，线性定常系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

$$G(s) = \frac{L[y(t)]}{L[u(t)]} = \frac{Y(s)}{U(s)}$$



$$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$$

n 阶线性定常系统的微分方程：

$$a_n \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \cdots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

两边取拉氏变换（初始条件为零）

微分定理

$$a_n s^n Y(s) + a_{n-1} s^{n-1} Y(s) + \cdots + a_1 s Y(s) + a_0 Y(s) = b_m s^m U(s) + \cdots + b_1 s U(s) + b_0 U(s)$$

解得：

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = G(s) \quad m \leq n$$

传递函数的一般表达式

2. 传递函数的零点和极点

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

对传递函数的分子和分母进行分解，分解到一次项的形式

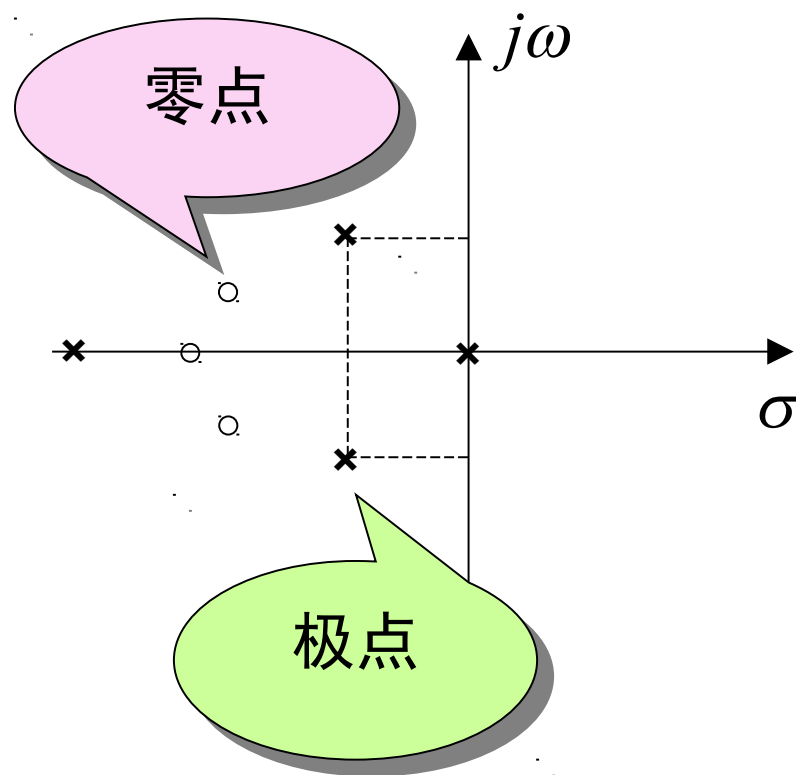
$$= \frac{K^* (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)} = \frac{M(s)}{N(s)}$$

特征多项式

分子多项式的根： $z_i, (i = 1, 2, \cdots, m)$ ，为传递函数的零点

分母多项式的根： $p_j (j = 1, 2, \cdots, n)$ ，为传递函数的极点

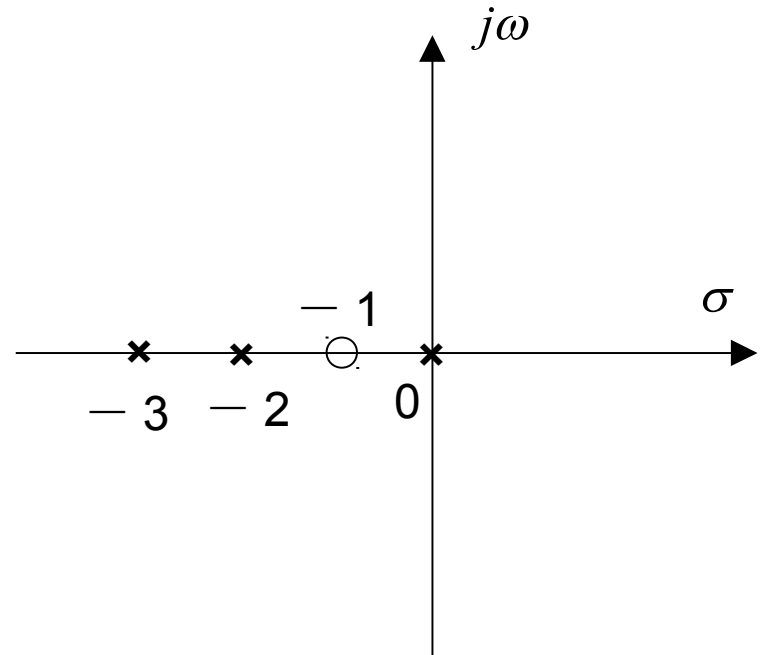
零、极点图解表示



例：

$$G(s) = \frac{s+1}{s^3 + 5s^2 + 6s}$$

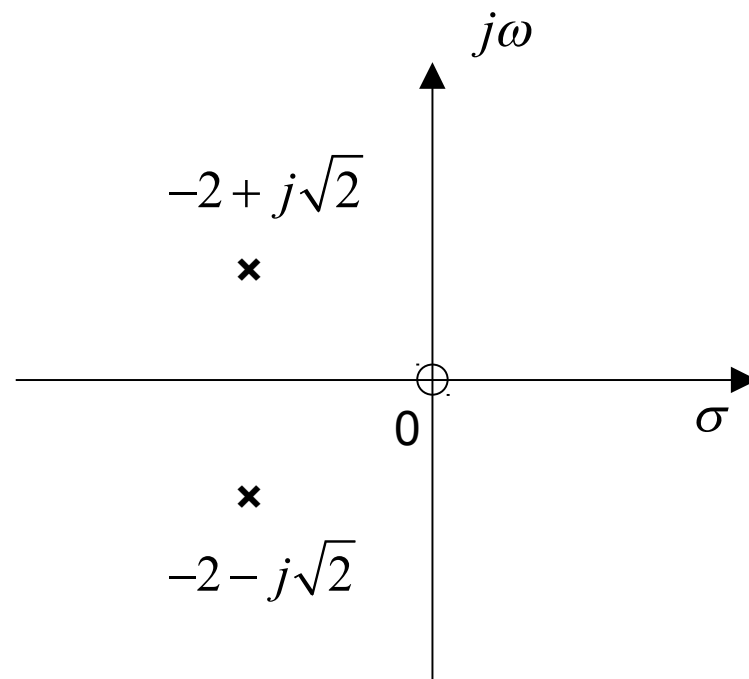
$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{s+1}{s(s^2 + 5s + 6)} \\ &= \frac{s+1}{s(s+2)(s+3)} \end{aligned}$$



例：

$$G(s) = \frac{s}{s^2 + 4s + 6}$$

$$G(s) = \frac{s}{(s + 2 + j\sqrt{2})(s + 2 - j\sqrt{2})}$$



3. 传递函数的性质

- 适用于线性定常 SISO 系统。
- 是复变量 s 的有理真分式函数，具有复变函数的所有性质。
- 只取决于系统或元件的结构和参数，与输入量的形式无关。
- 传递函数与微分方程有相通性。
- 无零极点相消时传递函数为系统的一种完全描述。

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

$$\frac{d^n}{dt^n} \leftrightarrow s^n$$

$$y(t) \leftrightarrow Y(s)$$

$$u(t) \leftrightarrow U(s)$$

2.3.2 典型环节的传递函数

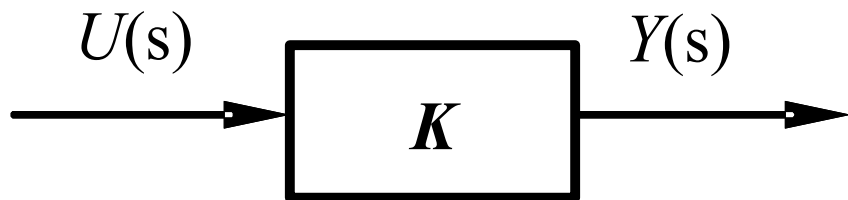
$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \\ &= \frac{K^* (s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)} \\ &= K \left(\frac{1}{s} \right) \left(\frac{1}{Ts + 1} \right) \left(\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \right) \cdots (\tau s + 1) (s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2) \end{aligned}$$

典型环节

1 比例环节

凡是传递函数具有以下形式的环节：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K$$

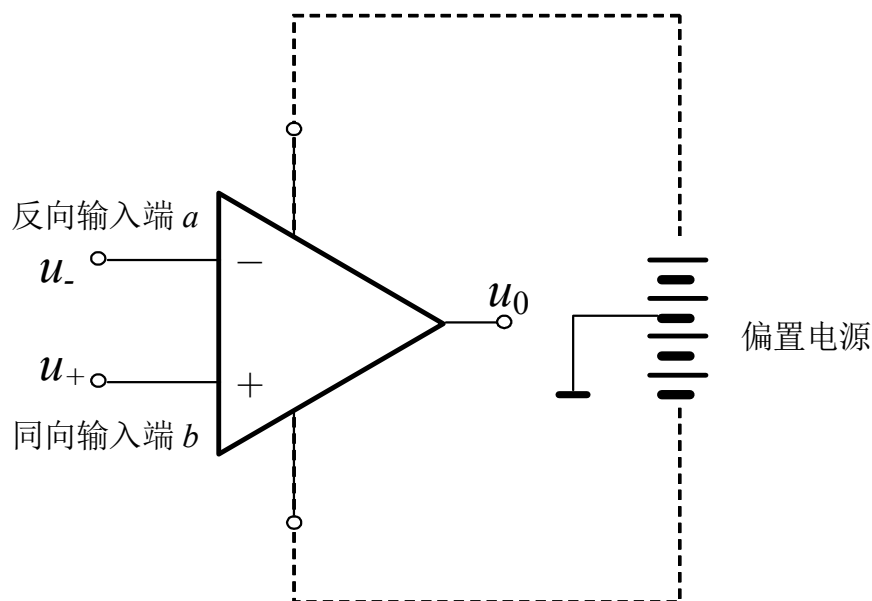


K 称为：**增益（Gain）、放大系数**

特点：输入输出量成比例，无失真和时间延迟。

实例：电子放大器，齿轮，电阻（电位器）
感应式变送器等。

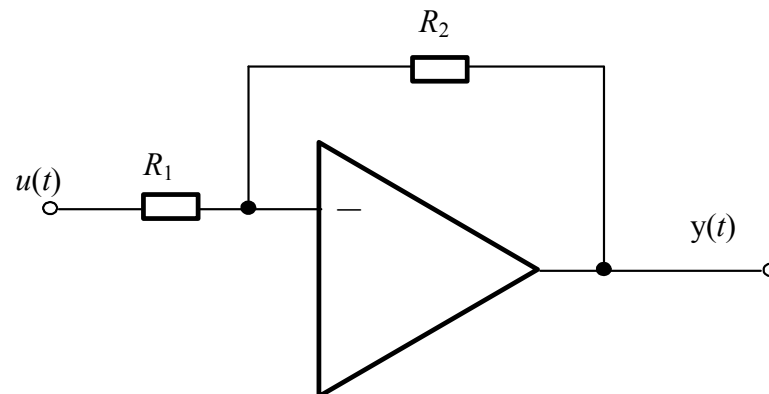
例：放大器



$$u_o = K(u_+ - u_-)$$

若 b 端接地

$$u_o = -Ku_-$$



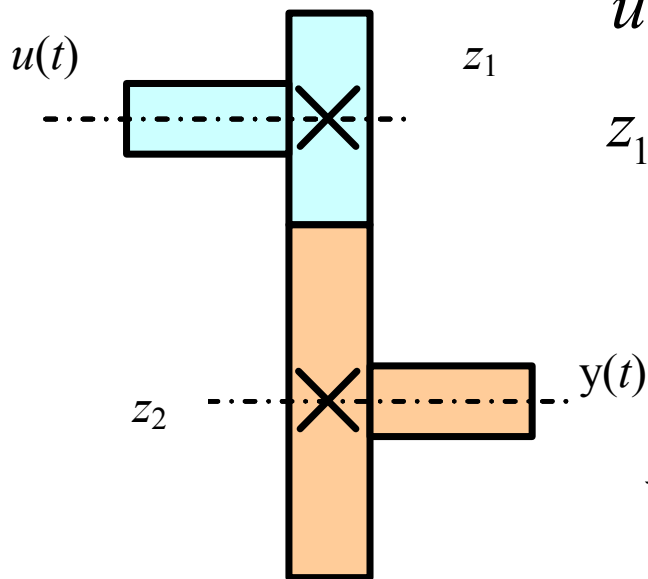
$$y(t) = -\frac{R_2}{R_1}u(t) = Ku(t), \quad K = -\frac{R_2}{R_1}$$

两边取拉氏变换得：

$$Y(s) = KU(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = K$$

例. 齿轮传动副



$u(t)$, $y(t)$ 分别为输入、输出轴的转速
 z_1 , z_2 分别为输入齿轮和输出齿轮的齿数

其中

$$u(t)z_1 = y(t)z_2$$

两边取拉氏变换得:

$$U(s)z_1 = Y(s)z_2$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{z_1}{z_2} = K, \quad K = \frac{z_1}{z_2}, \text{ 称为齿轮的传动比}$$



2 惯性环节

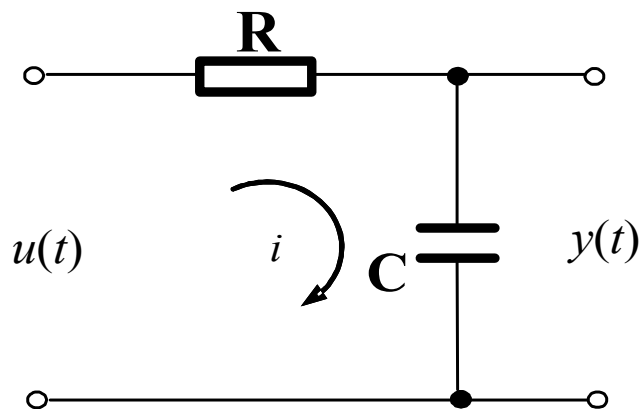
凡是传递函数具有以下形式的环节：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1}, \quad T \text{ 为时间常数}$$



特点： 含一个储能元件，对突变的输入其输出不能立即复现，输出无振荡。

例 :RC 无源滤波网络



根据基尔霍夫定律:

$$\begin{cases} u(t) = iR + y(t) \\ y(t) = \frac{1}{C} \int i dt \end{cases}$$

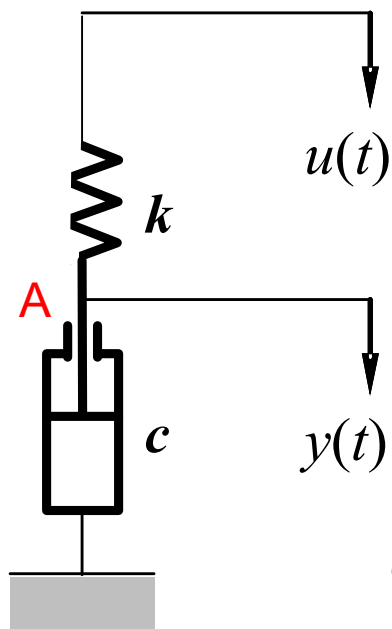
消去中间变量*i*得:

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = u(t) \quad \Rightarrow \quad y(t) = 1 - e^{-t/RC}$$

两边取拉氏变换得: $RCsY(s) + Y(s) = U(s)$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{RCs + 1} = \frac{1}{Ts + 1}, \quad \text{其中, } T = RC$$

例：弹簧—阻尼系统



$$c\dot{y} = k[u(t) - y(t)]$$

两边取拉氏变换得：

$$csY(s) + kY(s) = kU(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{k}{cs + k} = \frac{1}{\frac{c}{k}s + 1} = \frac{1}{Ts + 1}, \text{ 其中 } T = \frac{c}{k}$$

在惯性环节中，通常都包括一个储能元件和一个耗能元件。

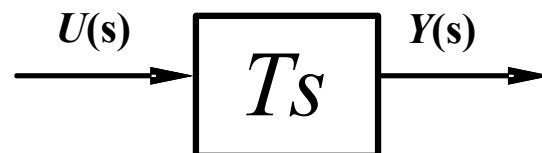
3 微分环节

理想微分

凡是传递函数具有以下形式的环节：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = Ts$$

- 特点：输出量正比输入量变化的速度，能预示输入信号的变化趋势。
- 使输出提前
- 增加系统的阻尼
- 强化噪声

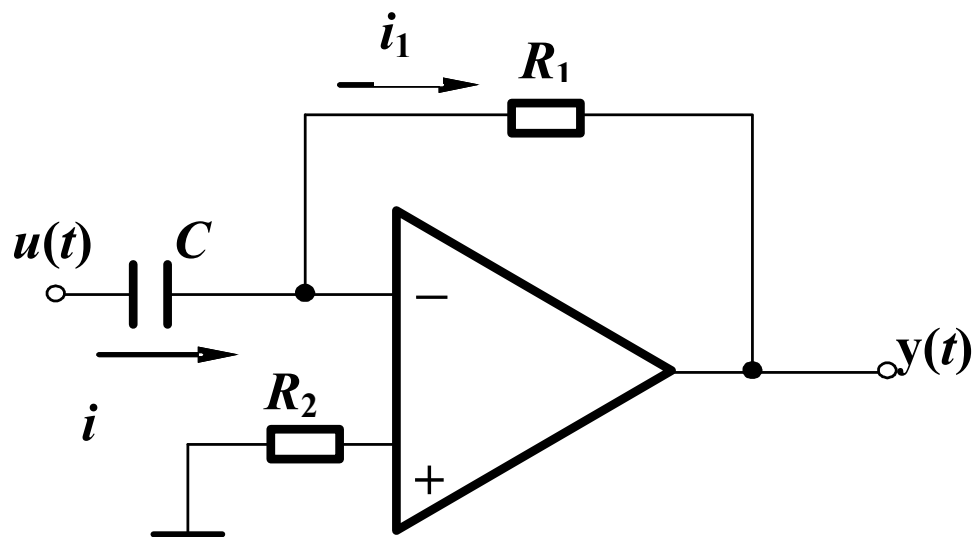


实际微分环节的传递函数为

$$G(s) = \frac{KTs}{Ts + 1}$$

当时间常数 $T \rightarrow 0$ ，而 KT 保持有限值时。
则方程就变成理想微分环节了，但要求增益增加。

例：微分运算电路



$$\begin{cases} i = C \frac{du(t)}{dt} \\ y(t) = -R_1 i \end{cases}$$

$$y(t) = -R_1 C \frac{du(t)}{dt}$$

两边取拉氏变换得：

$$Y(s) = -R_1 C s U(s) \quad \text{得：} \quad G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = -R_1 C s = Ts$$

其它实例：测速发电机输出电压与输入角度间的传递函数即为微分环节。

$$E(t) = k\omega(t) \Rightarrow E(s) = ks\Theta(s) \Rightarrow \frac{E(s)}{\Theta(s)} = ks$$

4 积分环节

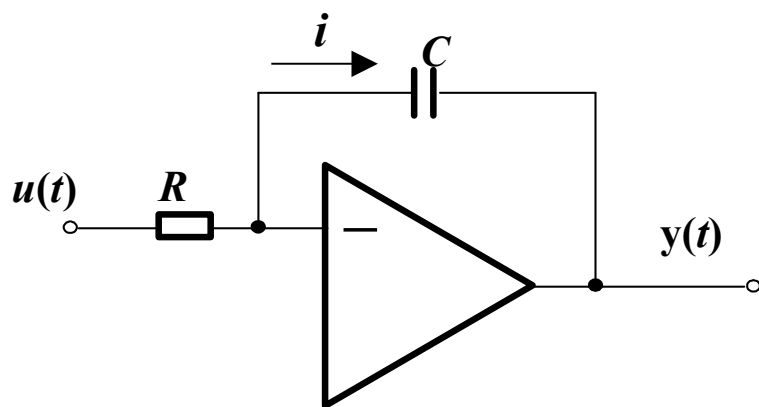
凡是传递函数具有以下形式的环节：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ts} \quad \xrightarrow{U(s)} \quad \boxed{\frac{1}{Ts}} \quad \xrightarrow{Y(s)} \quad G(s) = \frac{1}{s}$$

特点：

- 输出量为输入量对时间的积累。
- 当输入消失，输出具有记忆功能。
- 是自动控制系统中遇到的最多的环节之一。

例：有源积分网络



$$\frac{u(t)}{R} = i = -C \frac{dy(t)}{dt}$$

两边取拉氏变换得：

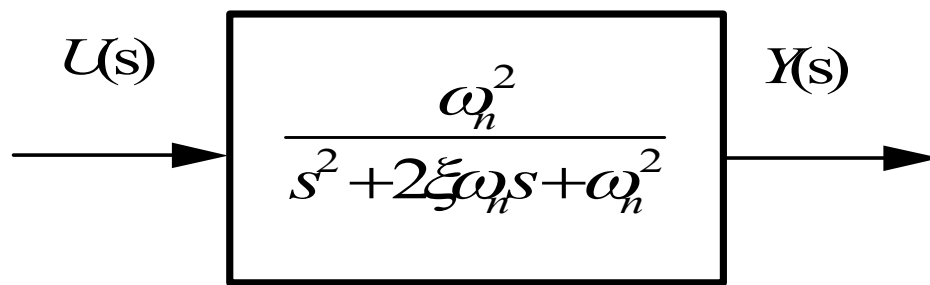
$$U(s) = -RCsY(s)$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{-RCs} = \frac{1}{Ts}, \text{ 其中 } T = -RC$$

- 其它实例： 电动机的转速与转矩，角位移与转速，水箱的水位与水流量、温度与电功率等等。

5 振荡环节

凡是传递函数具有以下形式的环节：



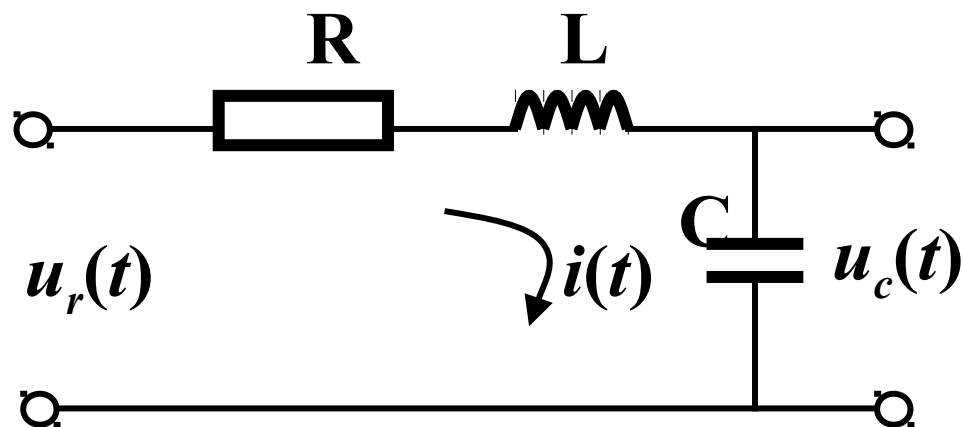
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{T^2 s^2 + 2\xi T s + 1}, \quad T = \frac{1}{\omega_n}$$

ω_n ：“自然频率”或“无阻尼振荡频率”

ξ ：“阻尼比” ($0 \leq \xi < 1$)

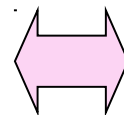
特点：环节中有两个独立的储能元件，并可进行能量交换，其输出出现振荡。

实例：RLC 电路



微分方程： $LC\ddot{u}_c(t) + RC\dot{u}_c(t) + u_c(t) = u_r(t)$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

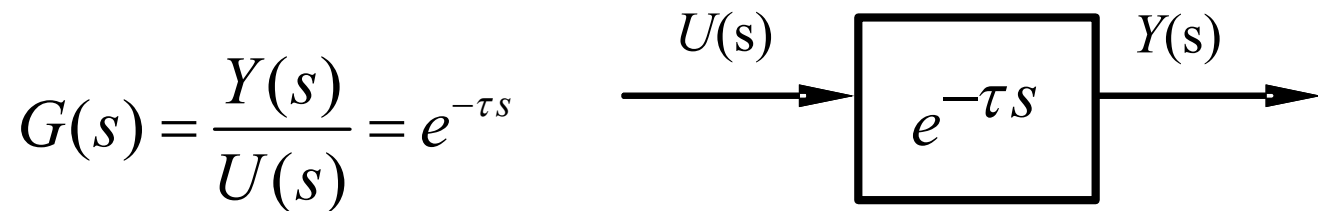


$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \xi = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

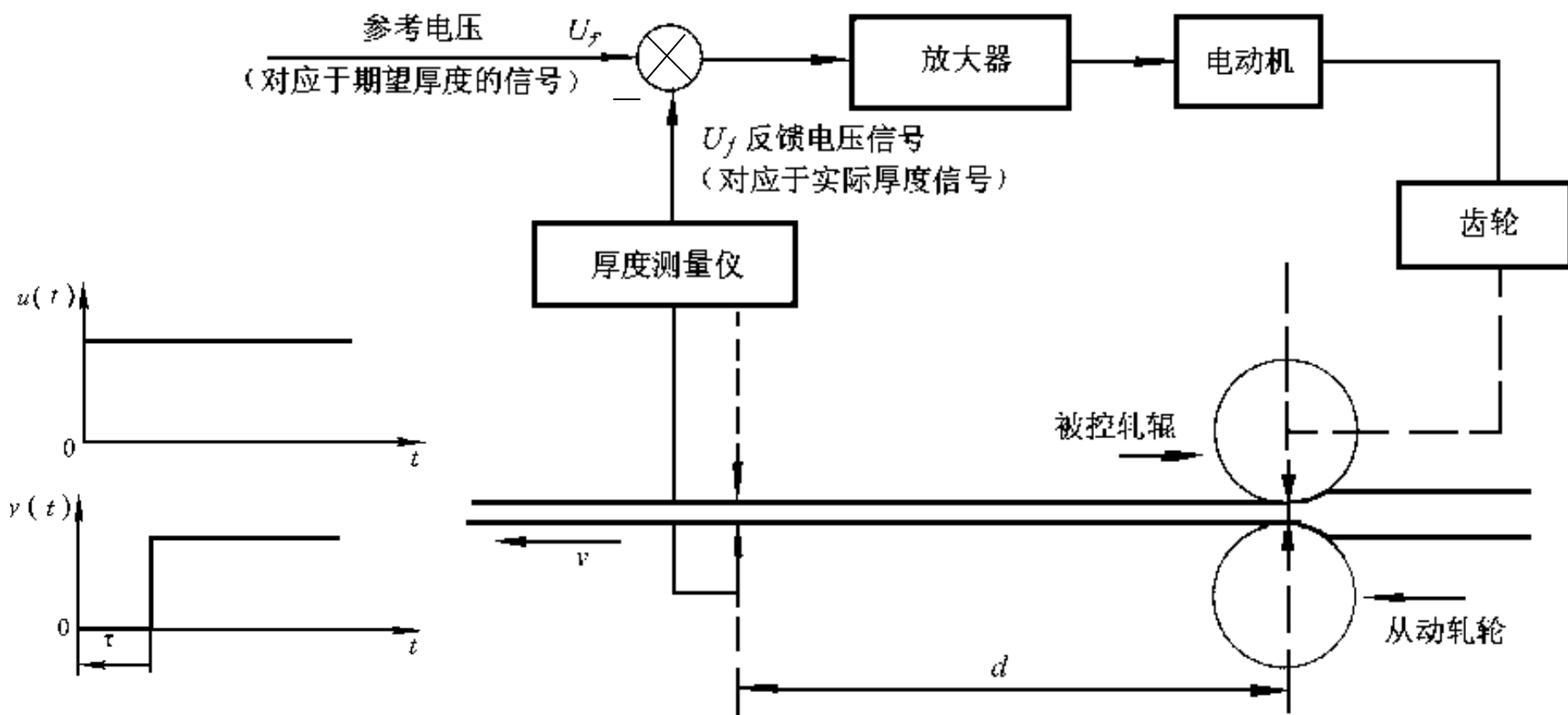
6 延迟环节

$y(t) = u(t - \tau)$, τ 为延迟时间



- 特点：输出量能准确复现输入量，但须延迟一固定的时间间隔。
- 实例：管道压力、流量等物理量的控制，其数学模型就包含有延迟环节。

例：钢板轧制厚度测量延迟

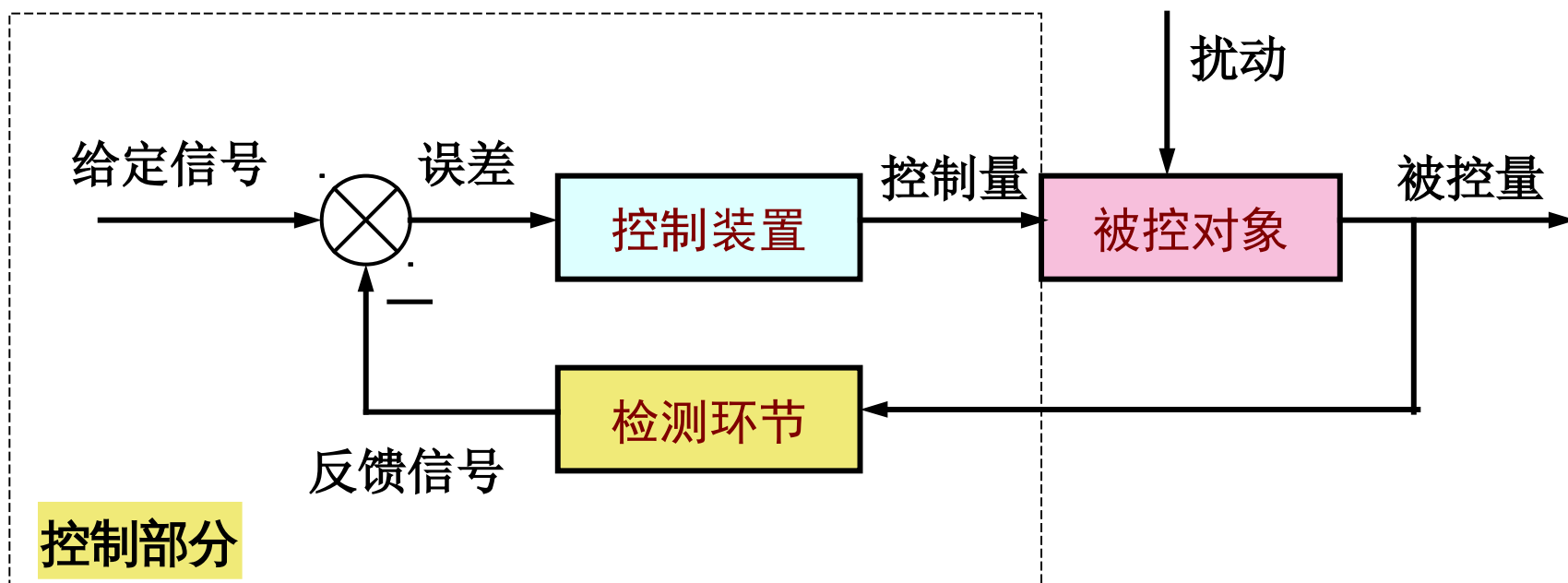


2.3.2 系统的传递函数方框图

■ 1 . 传递函数方框图的概念：

系统数学模型的一种图解表示方法，将“环节”用相应的变量以及信号流向联系起来。

反馈控制系统的一般结构



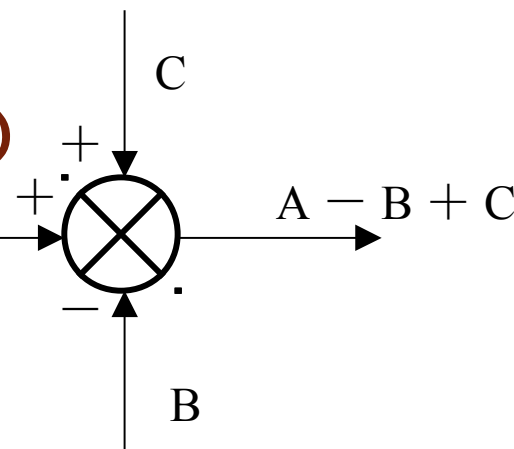
2. 方框图的组成要素



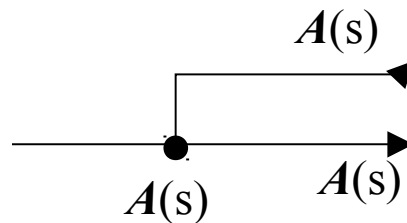
传递函数的图解表示，指向方框的箭头表示输入的拉氏变换，离开方框的箭头表示输出的拉氏变换。 $B(s)=A(s)\cdot G(s)$



信号之间代数求和的图解表示。



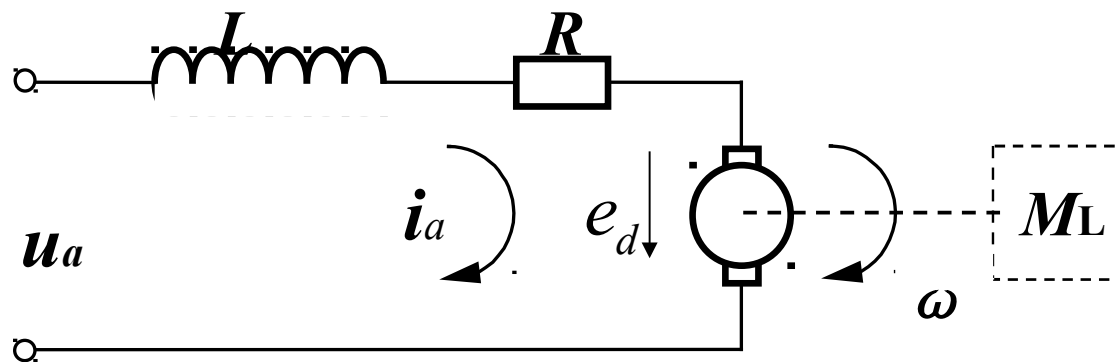
表示同一信号向不同方向的传递。



3 . 系统方块图的建立

- 建立原始的微分方程。
- 进行拉氏变换，根据因果关系绘制相应的方块图。
- 按信号在系统中传递变化的过程，依次将各传递函数连接起来。

例：电枢控制式直流电机



$$L \frac{di_a}{dt} + i_a R + e_d = u_a$$

$$e_d = k_d \omega$$

$$J \frac{d\omega}{dt} = M - M_L$$

$$M = k_m i_a$$

拉氏变换

$$LsI_a(s) + I_a(s)R + E_d(s) = U_a(s)$$

$$E_d(s) = k_d \Omega(s)$$

$$Js\Omega(s) = M(s) - M_L(s)$$

$$M(s) = k_m I_a(s)$$

$$LsI_a(s) + I_a(s)R + E_d(s) = U_a(s)$$



$$U_a(s) - E_d(s) = (Ls + R)I_a(s)$$



$$\left[U_a(s) - E_d(s) \right] \frac{1}{Ls + R} = I_a(s)$$

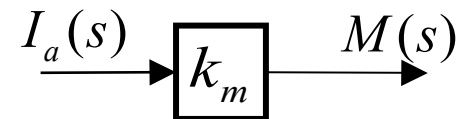
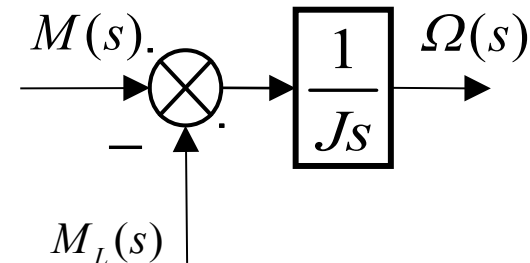
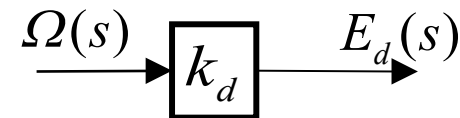
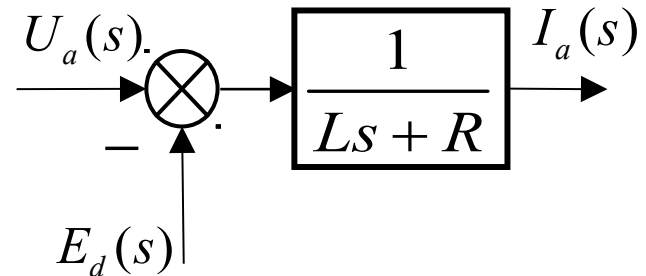
$$E_d(s) = k_d \Omega(s)$$

$$J_S \Omega(s) = M(s) - M_L(s)$$



$$\Omega(s) = \frac{1}{J_S} [M(s) - M_L(s)]$$

$$M(s) = k_m I_a(s)$$



$$LsI_a(s) + I_a(s)R + E_d(s) = U_a(s)$$



$$U_a(s) - E_d(s) = (Ls + R)I_a(s)$$



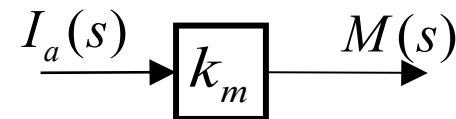
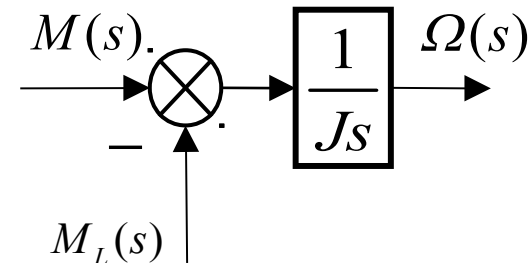
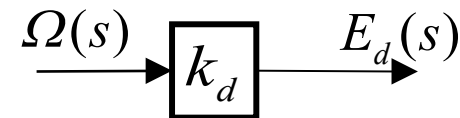
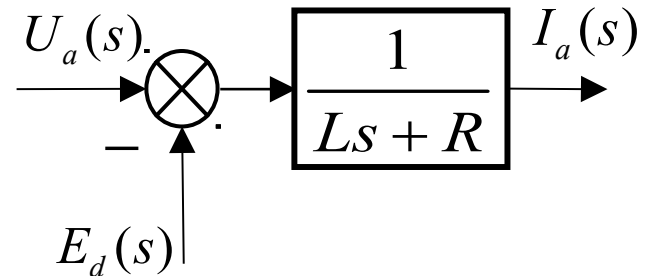
$$\left[U_a(s) - E_d(s) \right] \frac{1}{Ls + R} = I_a(s)$$

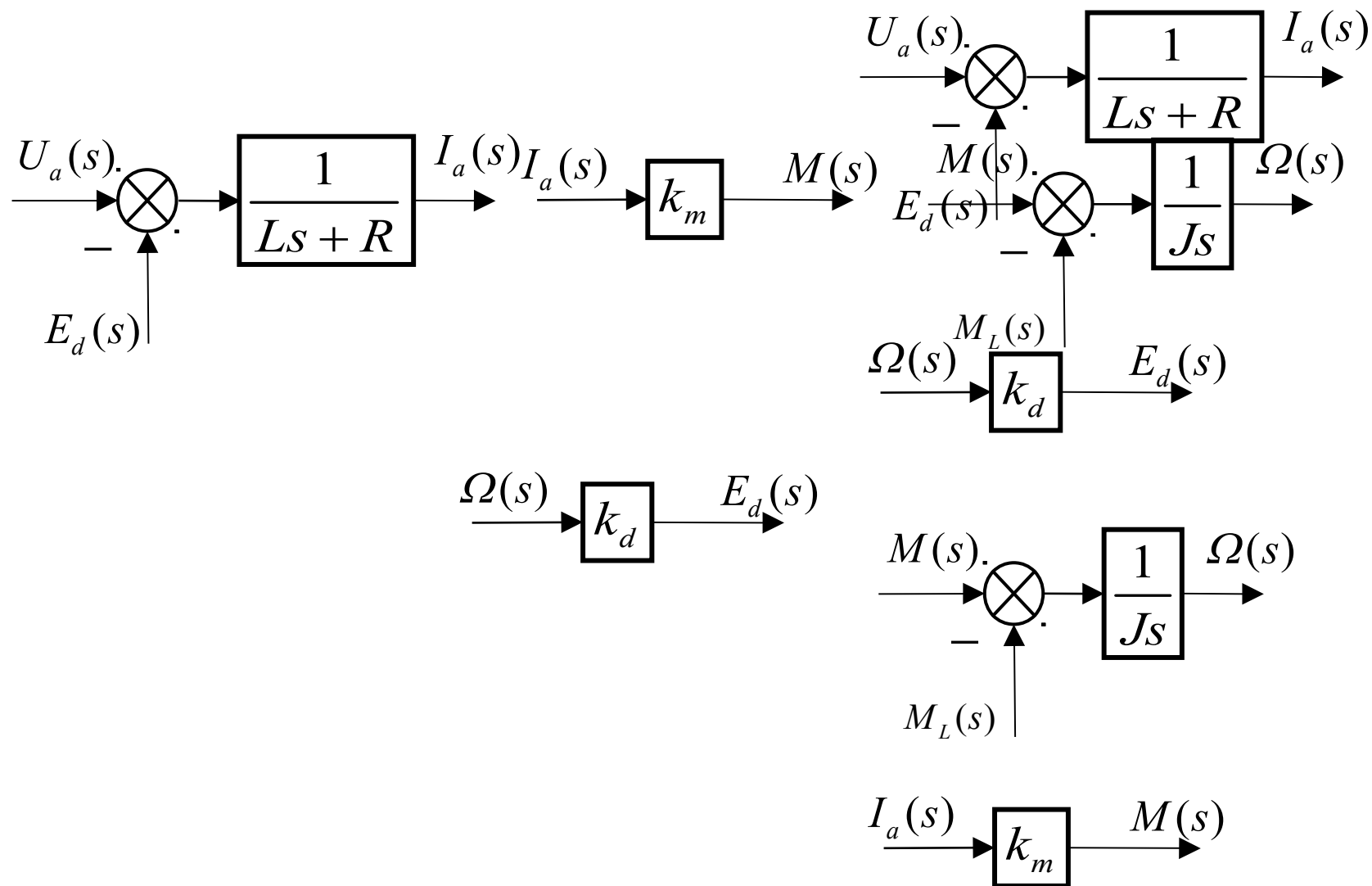
$$E_d(s) = k_d \Omega(s)$$

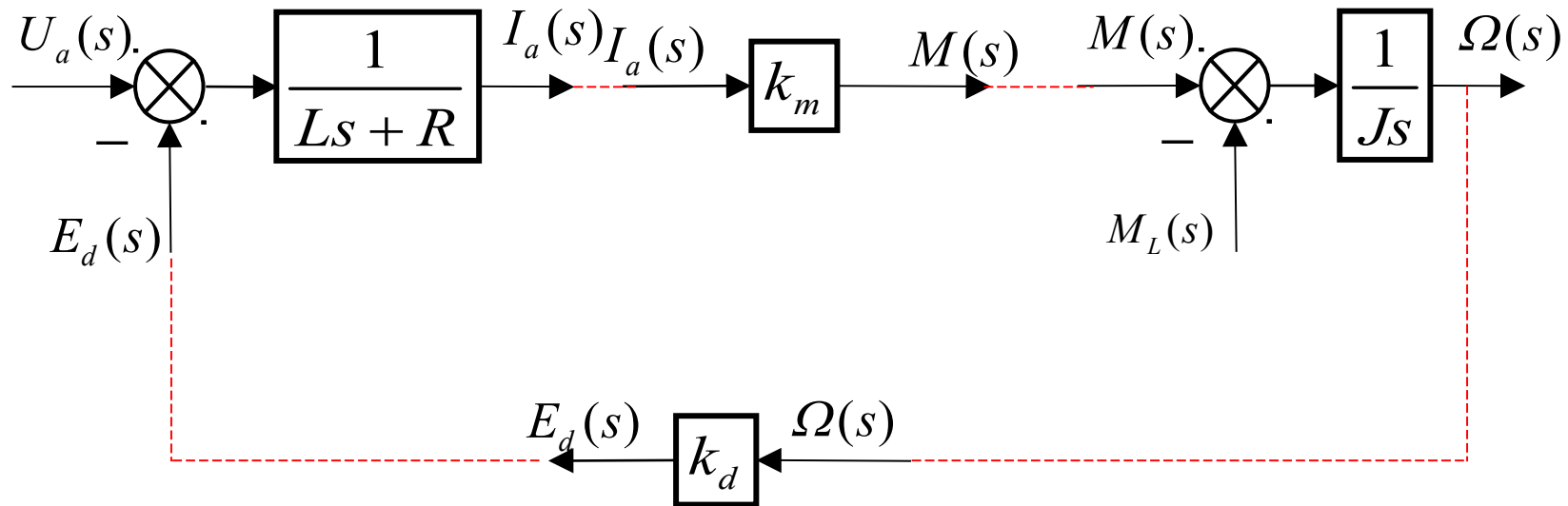
$$J_S \Omega(s) = M(s) - M_L(s)$$

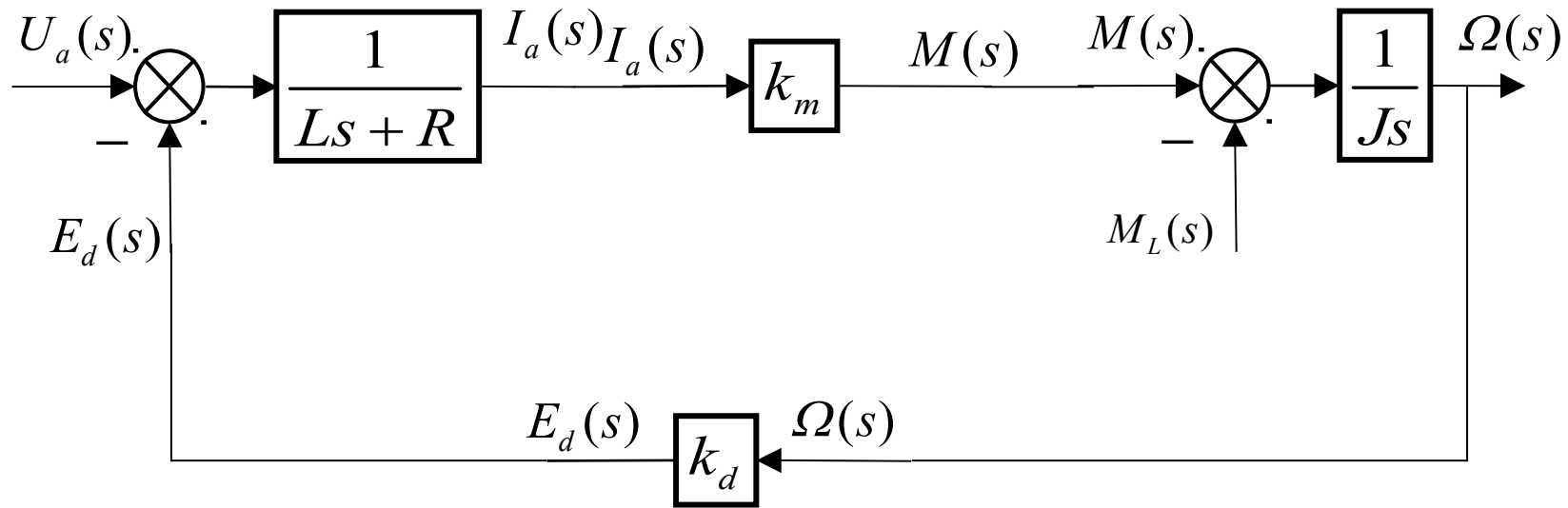
$$\Omega(s) = \frac{1}{J_S} [M(s) - M_L(s)]$$

$$M(s) = k_m I_a(s)$$



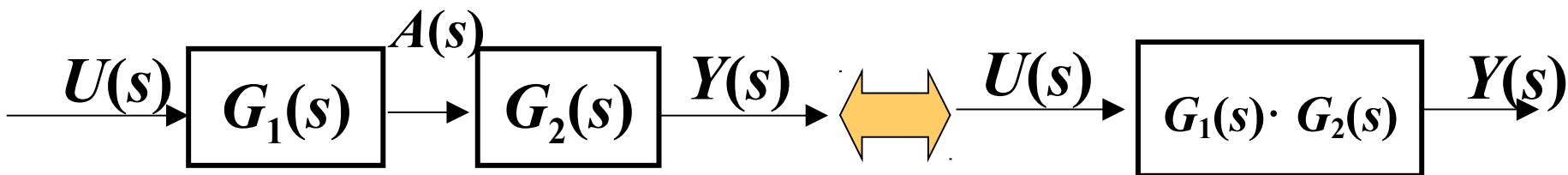






4. 结构图的等效变换

(1) 串联环节的等效变换规则

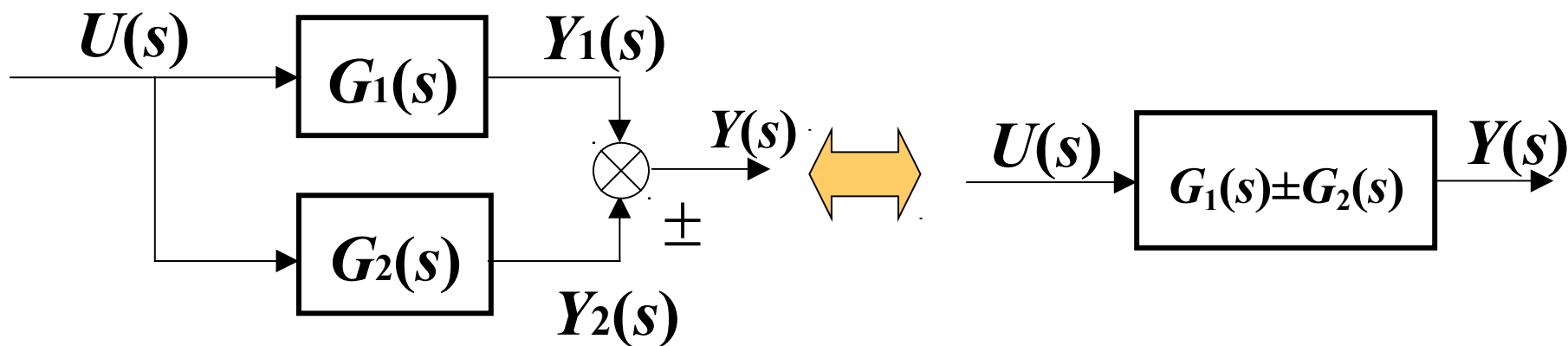


[证明] :

$$\therefore \frac{A(s)}{U(s)} = G_1(s), \frac{Y(s)}{A(s)} = G_2(s)$$

$$\therefore \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) \cdot G_2(s)$$

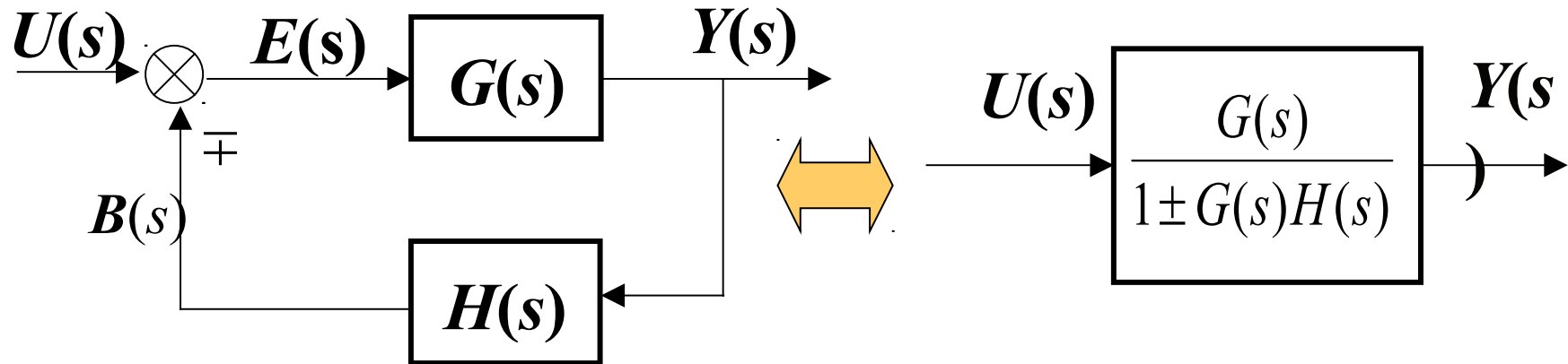
(2) 并联环节的等效变换规则



【证明】：

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) \pm Y_2(s) = U(s)G_1(s) \pm U(s)G_2(s) \\ &= U(s)[G_1(s) \pm G_2(s)] \end{aligned}$$

(3) 反馈联接的等效变换规则

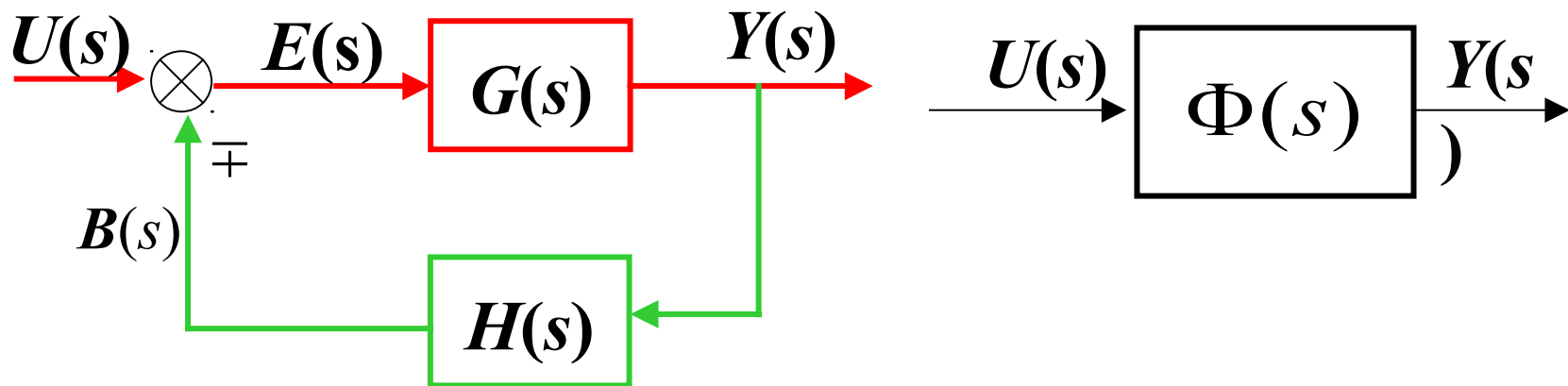


【证明】：

$$Y(s) = E(s)G(s), \quad E(s) = U(s) \mp B(s), \quad B(s) = Y(s)H(s)$$

$$Y(s) = [U(s) \mp B(s)] G(s) = [U(s) \mp Y(s)H(s)] G(s)$$

$$\text{解得 } \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G(s)}{1 \pm G(s)H(s)} \quad \xrightarrow{\text{记作}} \quad \Phi(s)$$



我们习惯采用 $\Phi(s)$ 表示闭环传递函数,

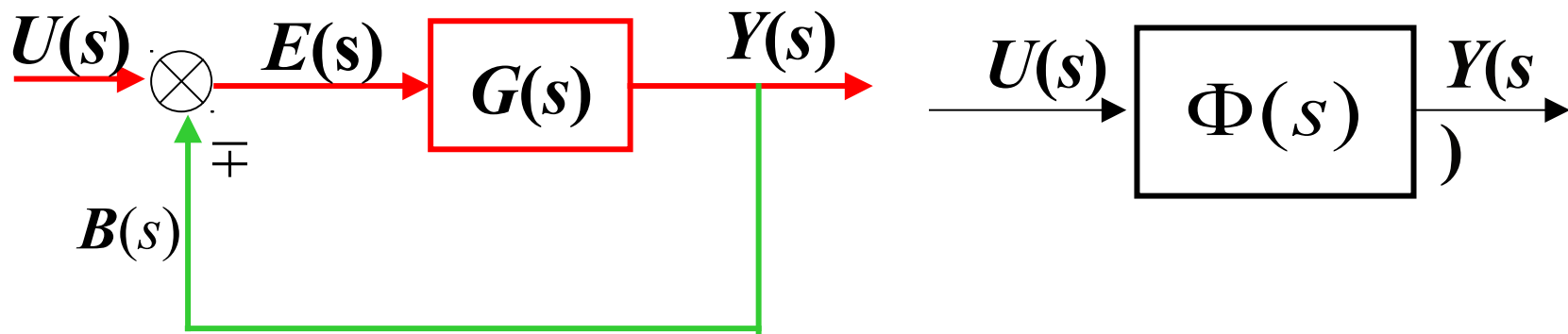
$$\text{闭环传递函数 } \Phi(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s) \cdot H(s)}$$

前向通道传函 $G(s)$
反馈通道传函 $H(s)$

$$= \frac{\text{开环传递函数 } G(s)H(s)}{1 \pm \text{前向通道传函} \times \text{反馈通道传函}}$$

负反馈时: +
正反馈时: -

单位反馈: $\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$



我们习惯采用 $\Phi(s)$ 表示闭环传递函数，

$$\text{闭环传递函数 } \Phi(s) = \frac{G(s)}{1 \pm G(s) \cdot H(s)}$$

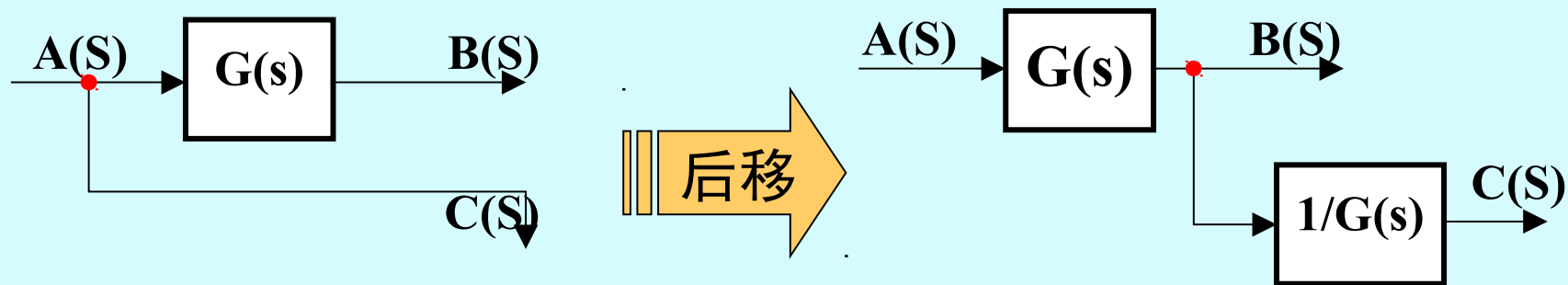
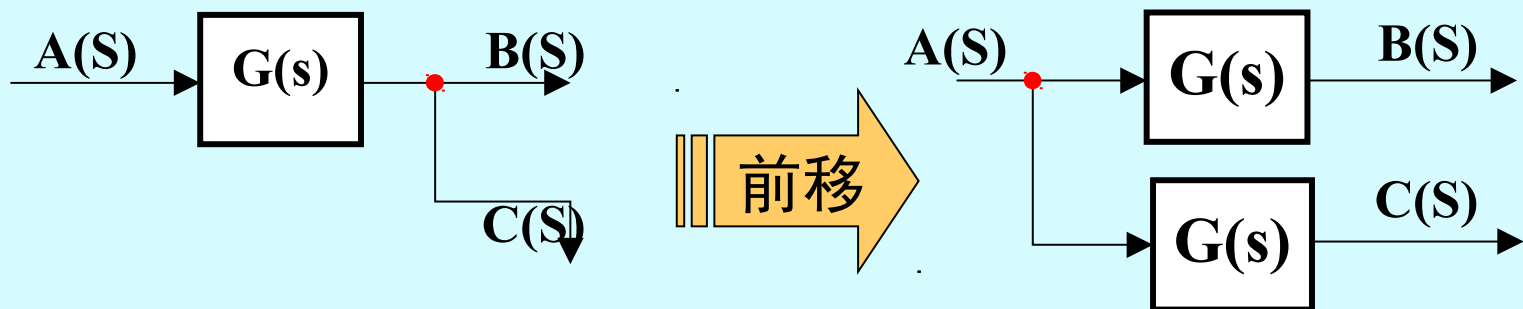
前向通道传函 $G(s)$
反馈通道传函 $H(s)$

$$\text{开环传递函数 } G(s)H(s) = \frac{\text{前向通道传函}}{1 \pm \text{前向通道传函} \times \text{反馈通道传函}}$$

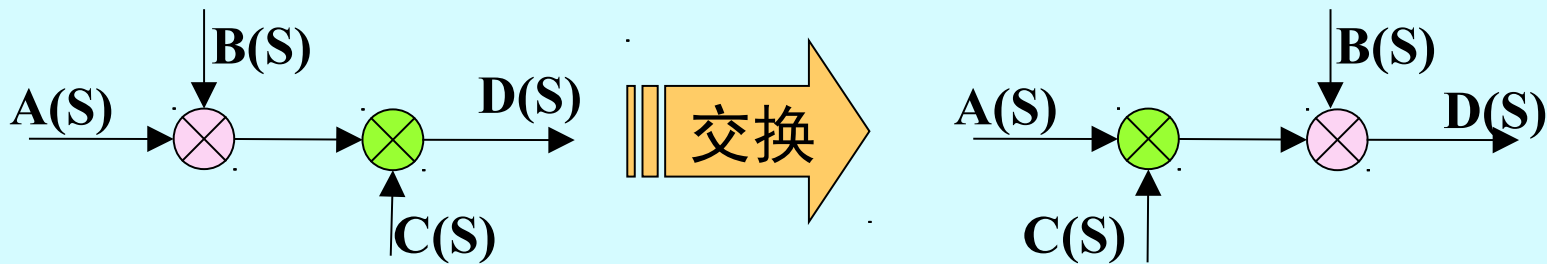
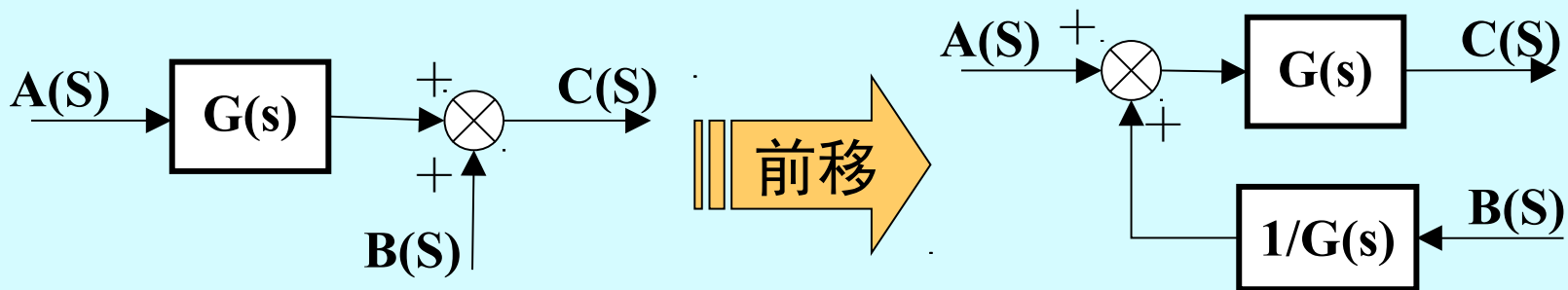
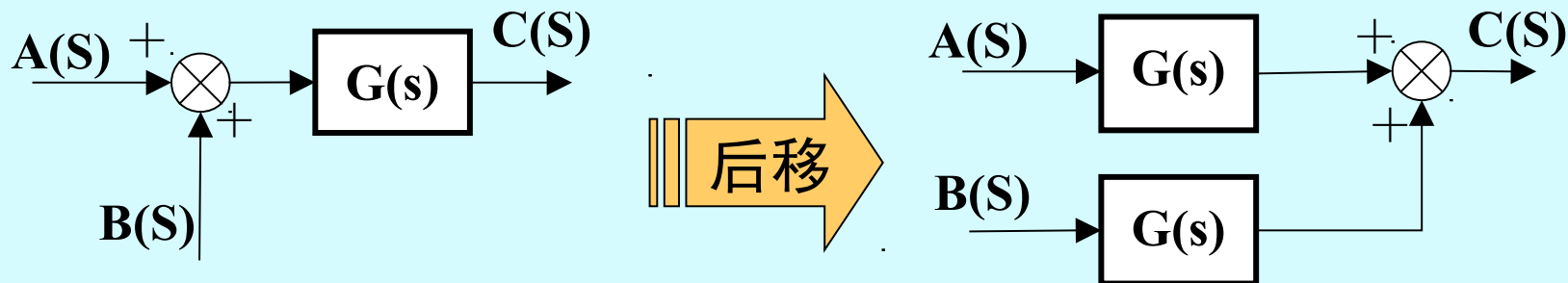
负反馈时：+
正反馈时：-

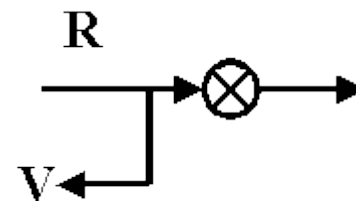
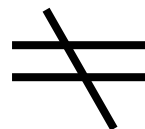
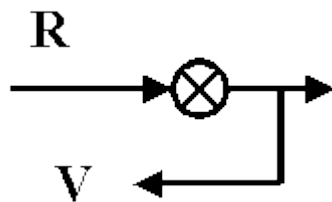
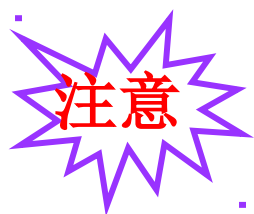
$$\text{单位反馈：} \Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

4. 引出点的移动规则

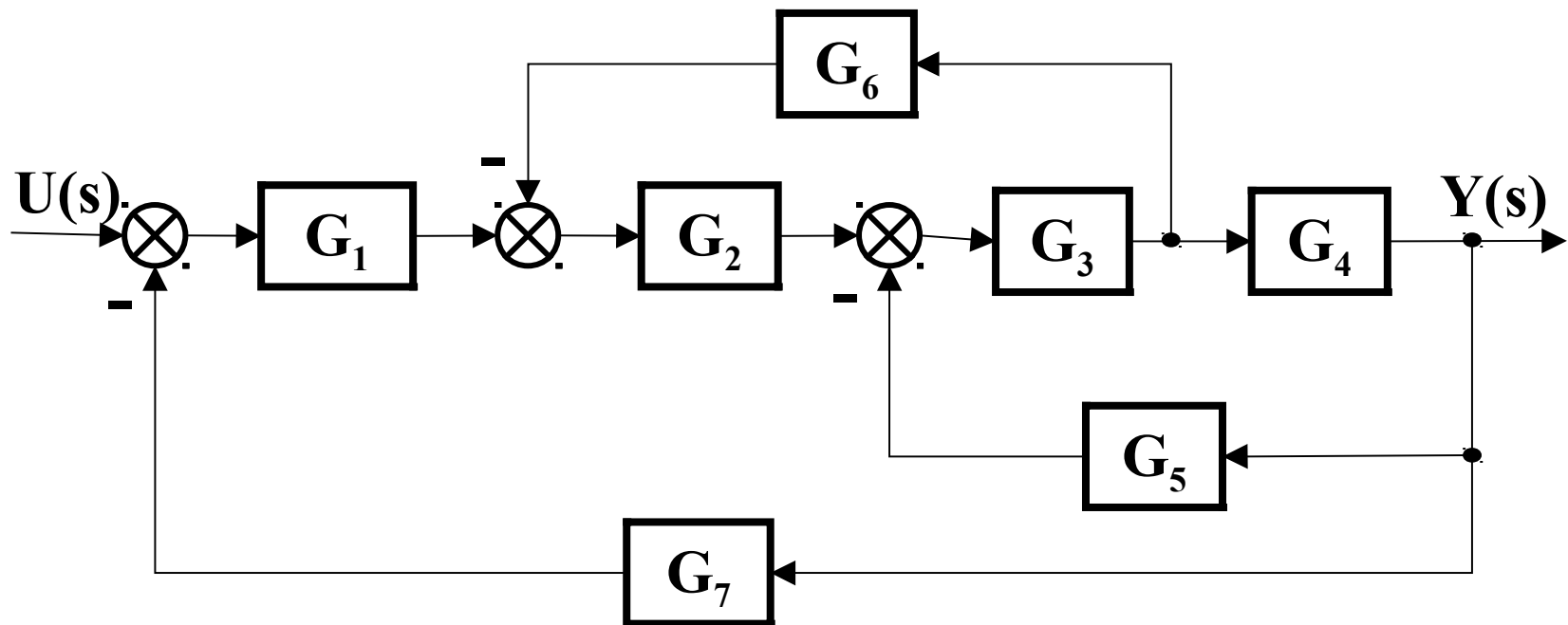


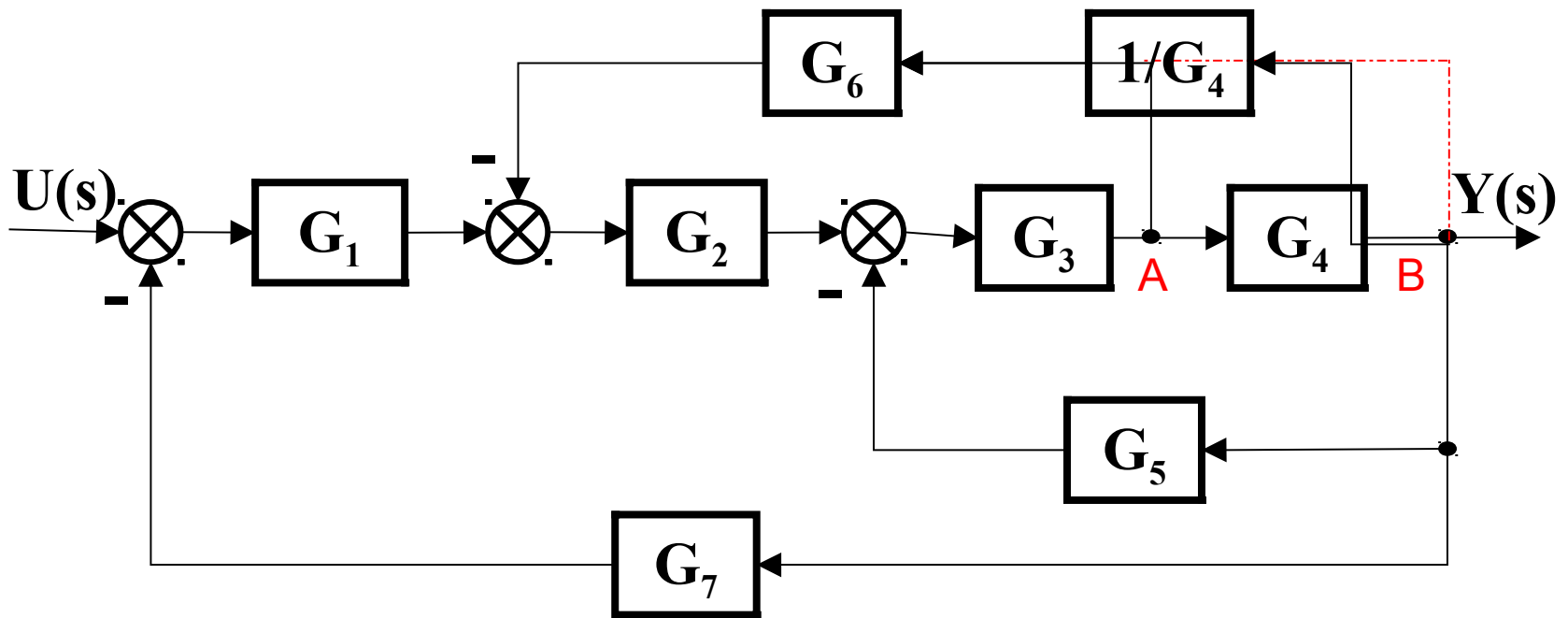
5. 相加点的移动规则

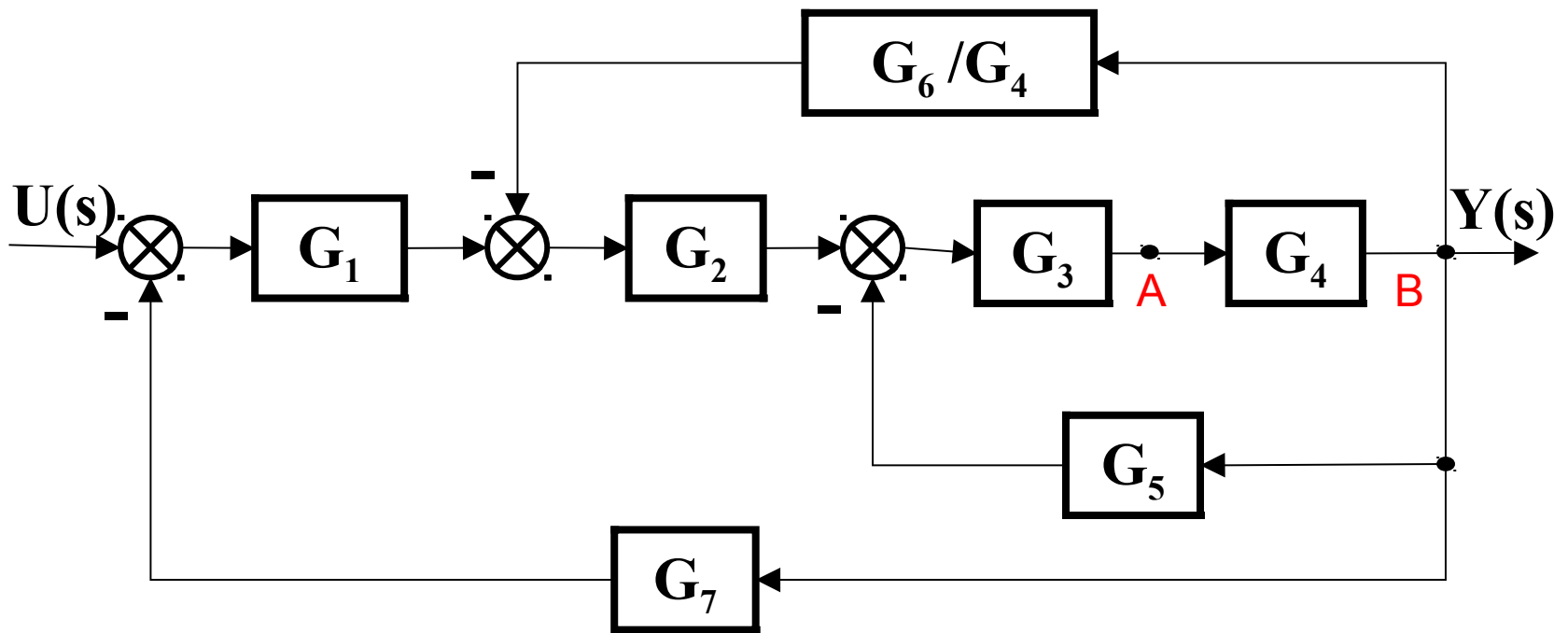


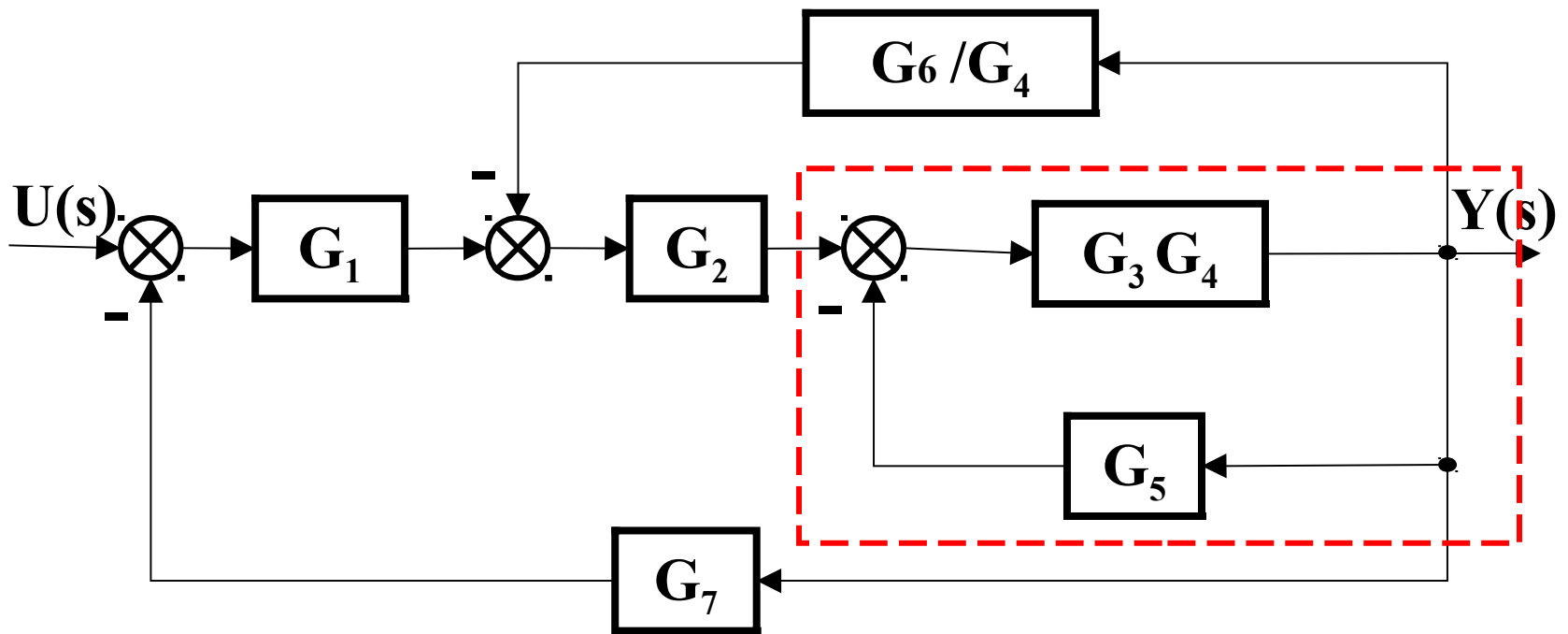


例：化简以下结构框图

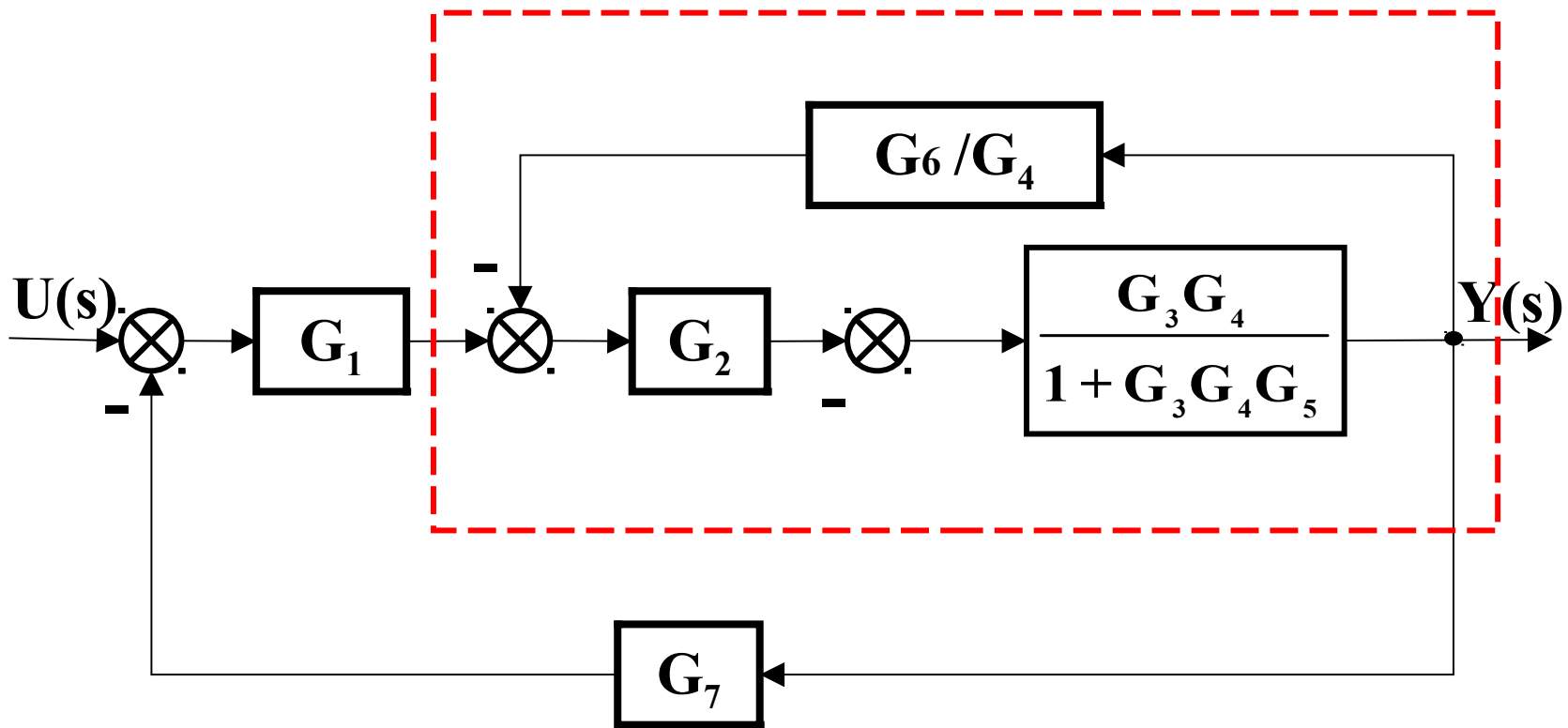




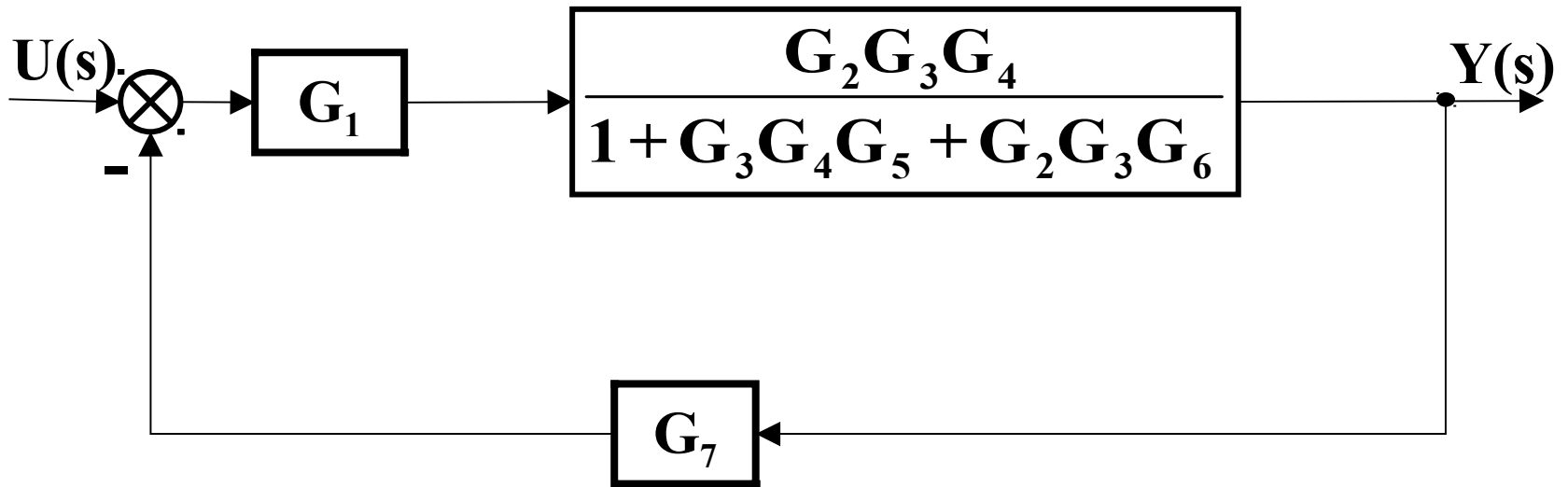


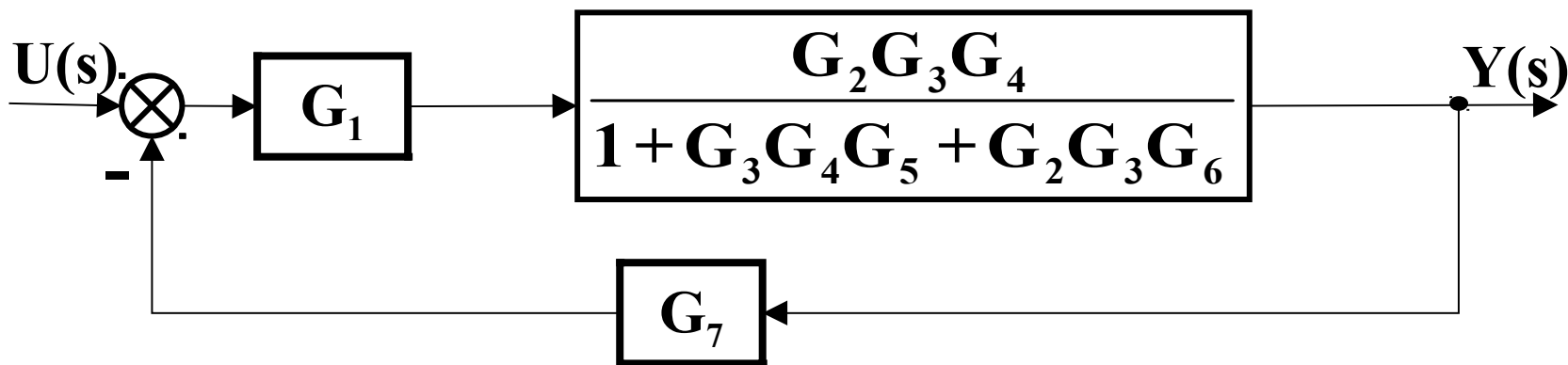


$$\frac{G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5}$$



$$\frac{\text{前向通道传函}}{1 \pm \text{前向通道传函} \times \text{反馈通道传函}} = \frac{G_2 \cdot \frac{G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5}}{1 + G_2 \frac{G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5} \cdot G_6 / G_4} = \frac{G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5 + G_2 G_3 G_6}$$

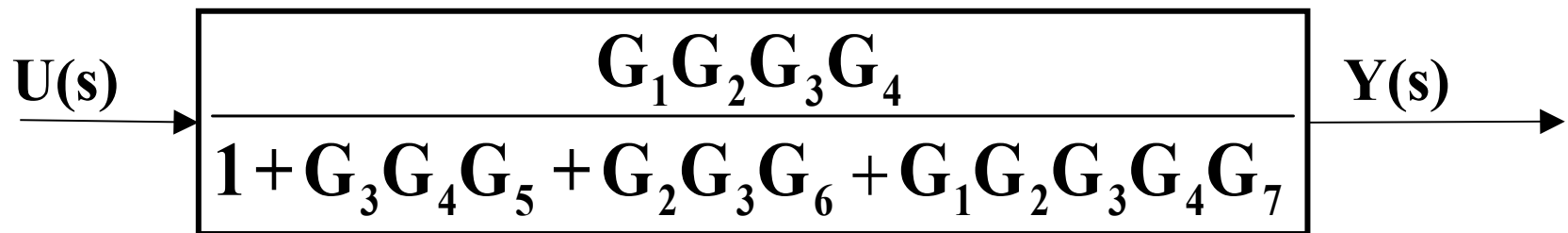


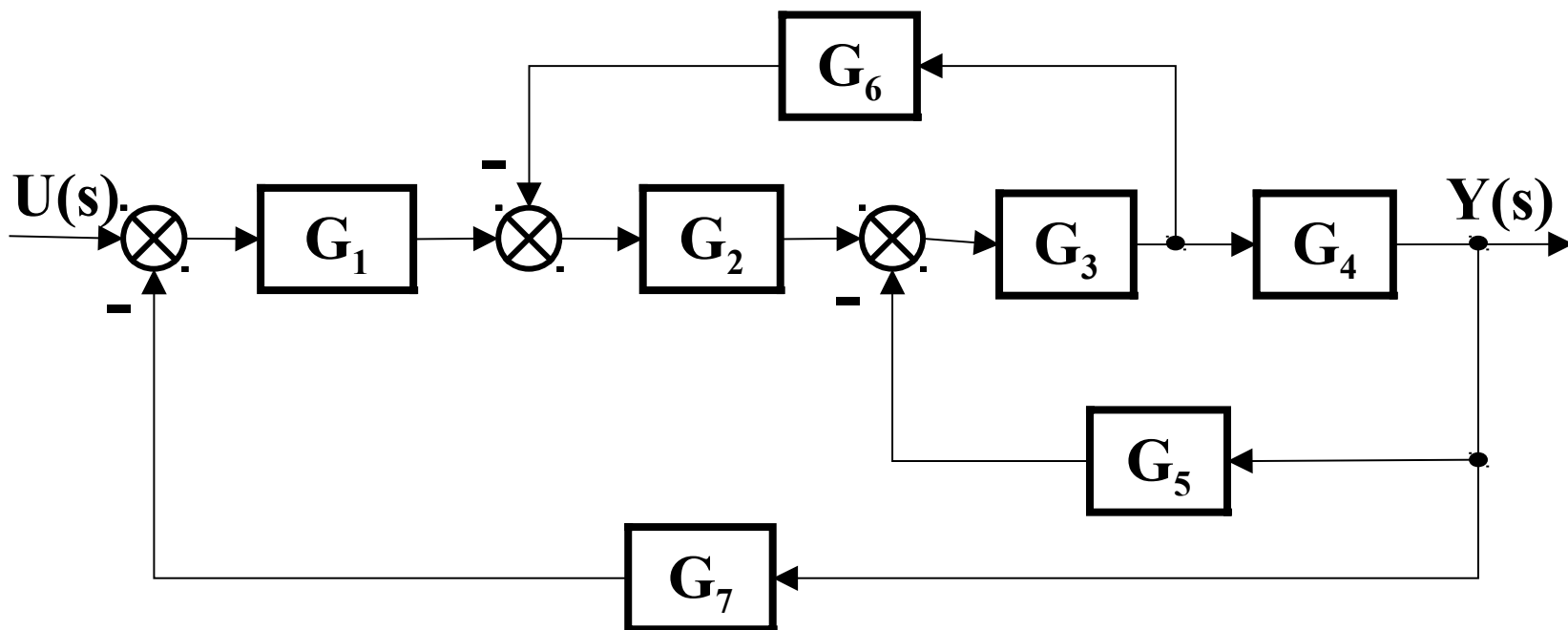


前向通道传函

$1 \pm \text{前向通道传函} \times \text{反馈通道传函}$

$$\begin{aligned}
 & G_1 \cdot \frac{G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5 + G_2 G_3 G_6} \\
 = & \frac{G_1 \cdot \frac{G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5 + G_2 G_3 G_6}}{1 + G_7 G_1 \frac{G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5 + G_2 G_3 G_6}} \\
 = & \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5 + G_2 G_3 G_6 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_7}
 \end{aligned}$$



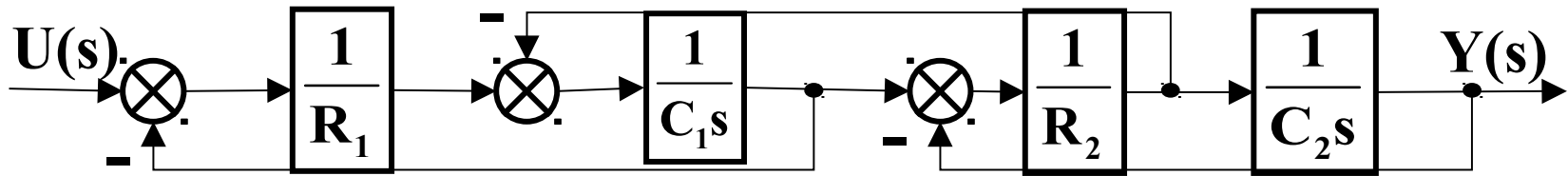


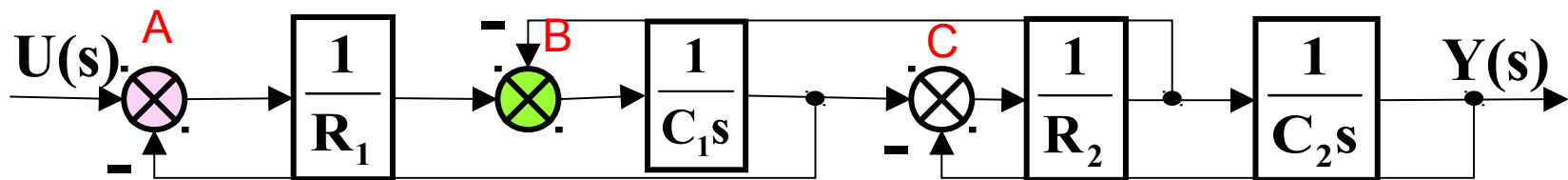
$$\frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_3 G_4 G_5 + G_2 G_3 G_6 + G_1 G_2 G_3 G_4 G_7}$$

前向通道的传递函数之积

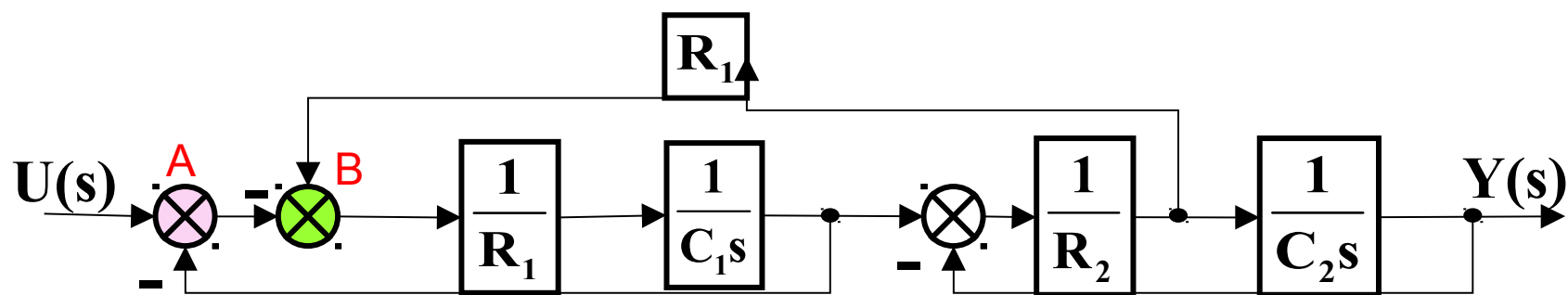
$$G(s) = \frac{\text{前向通道的传递函数之积}}{1 + \Sigma [(\pm) \text{ 每一反馈回路的开环传递函数之积}]}$$

例：化简以下结构框图

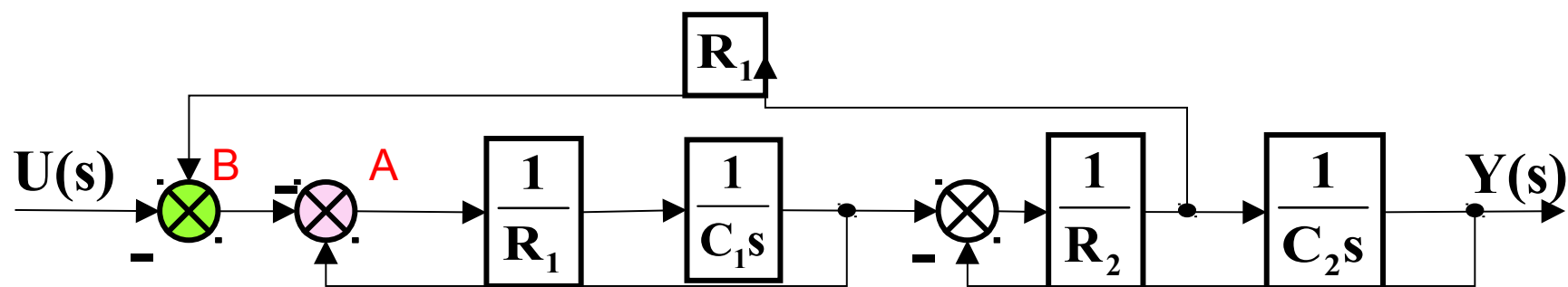




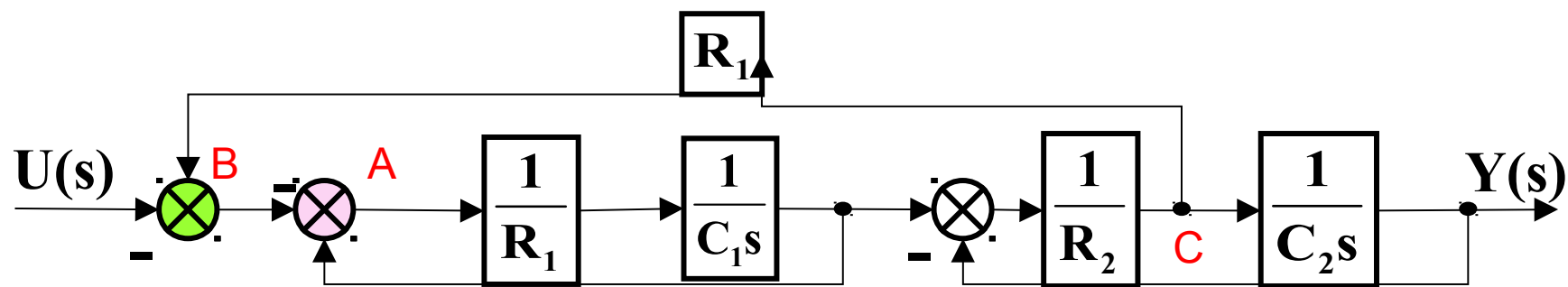
把 B 前移

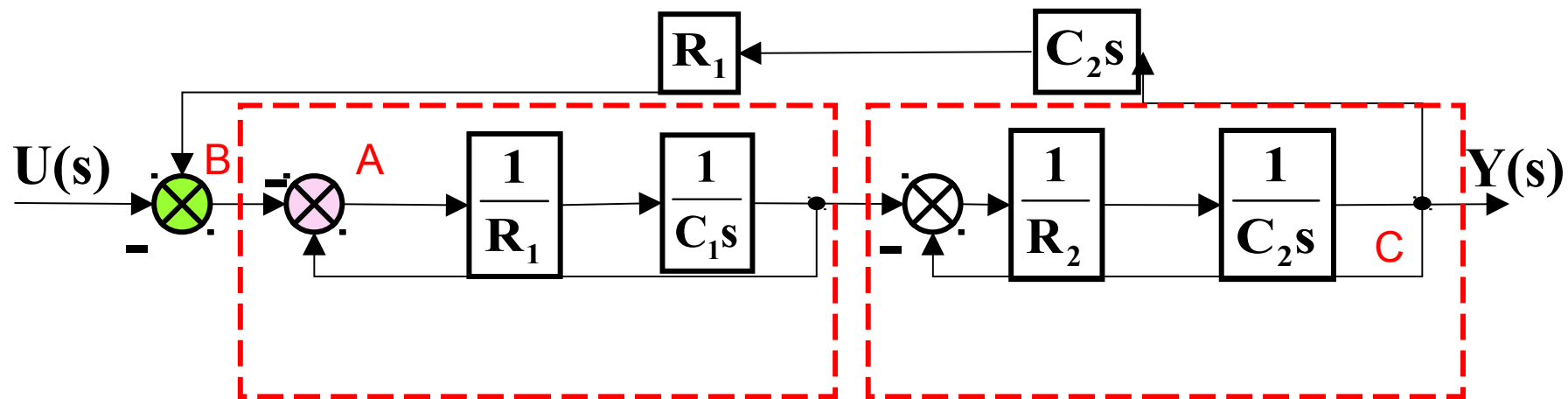


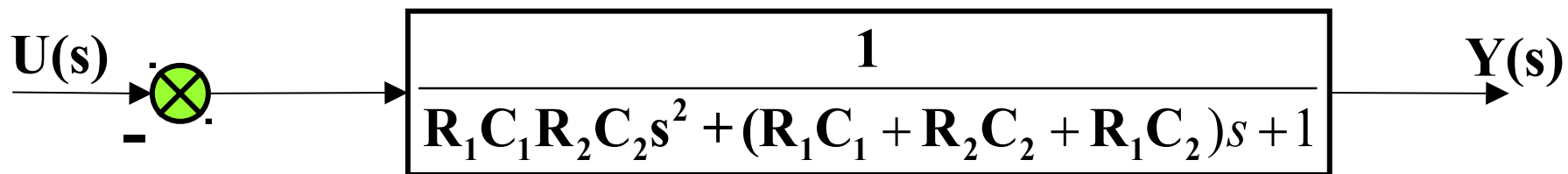
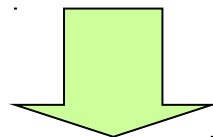
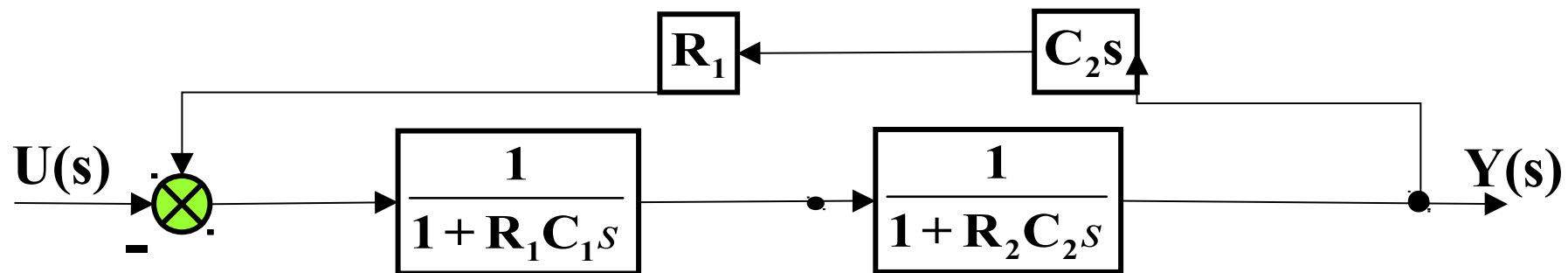
A、B 交换



C 点后移

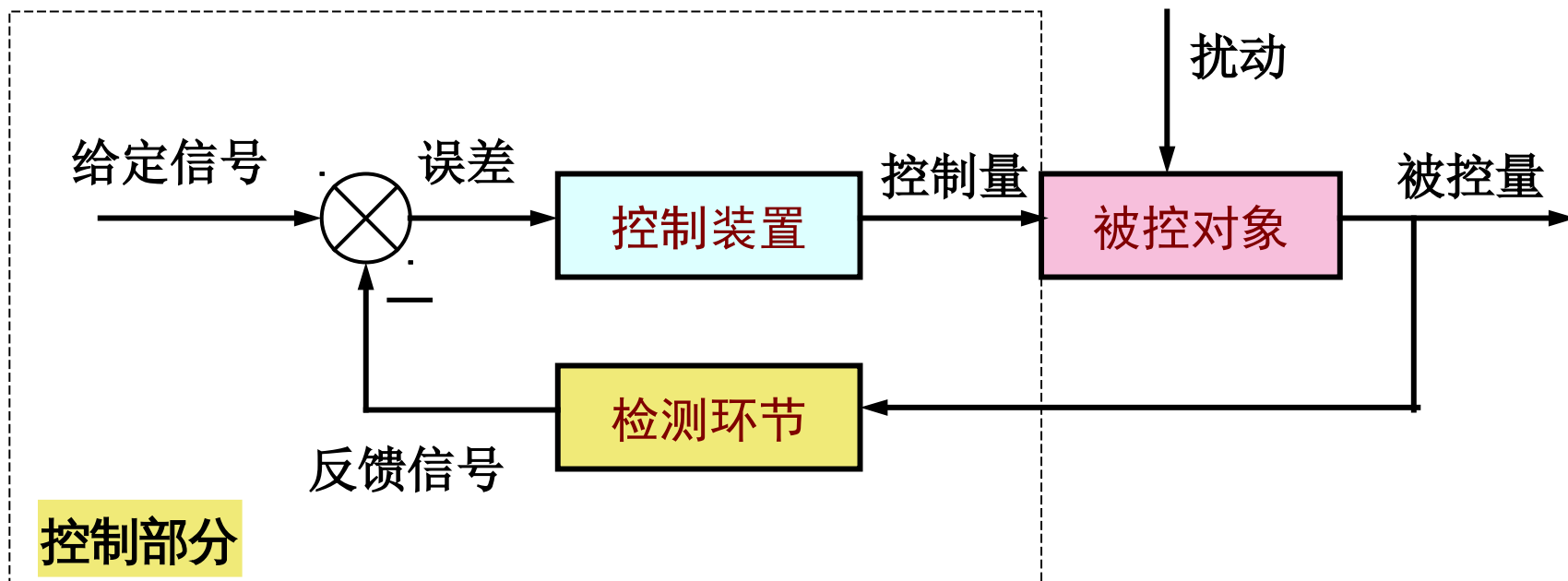






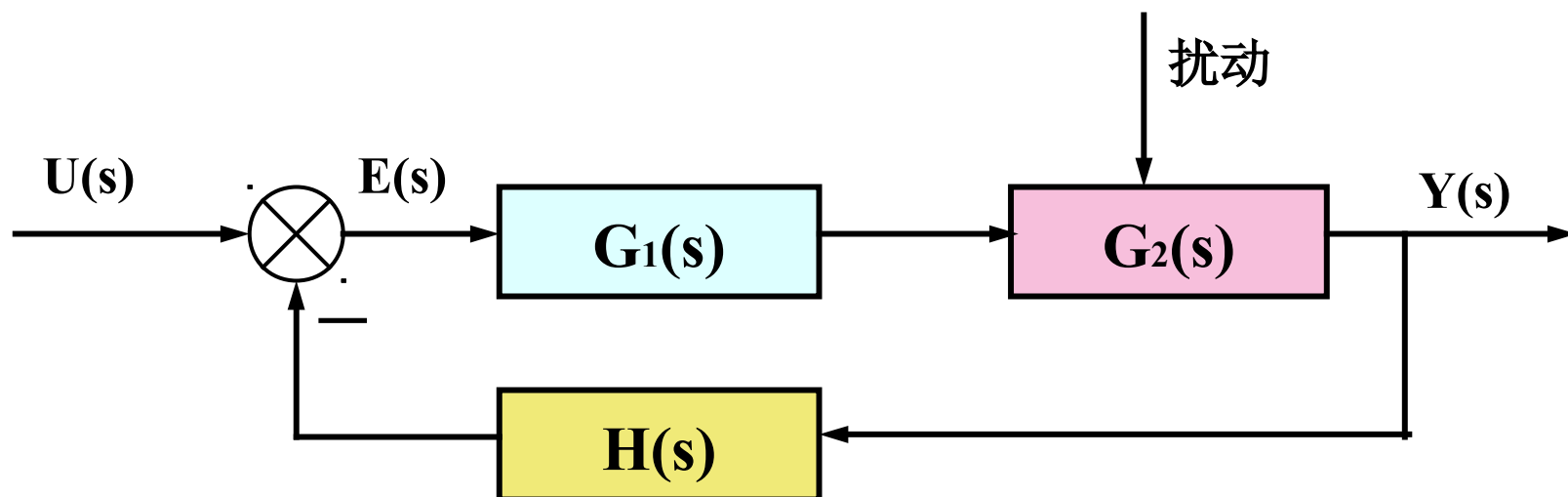
反馈控制系统的传递函数

反馈控制系统的一般结构



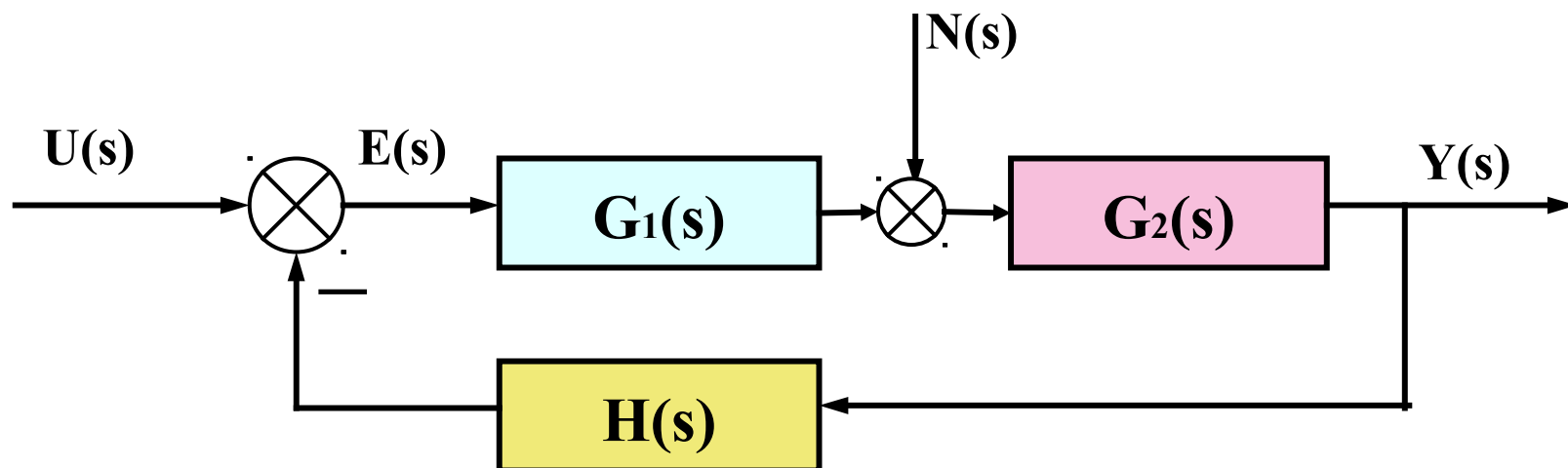
反馈控制系统的传递函数

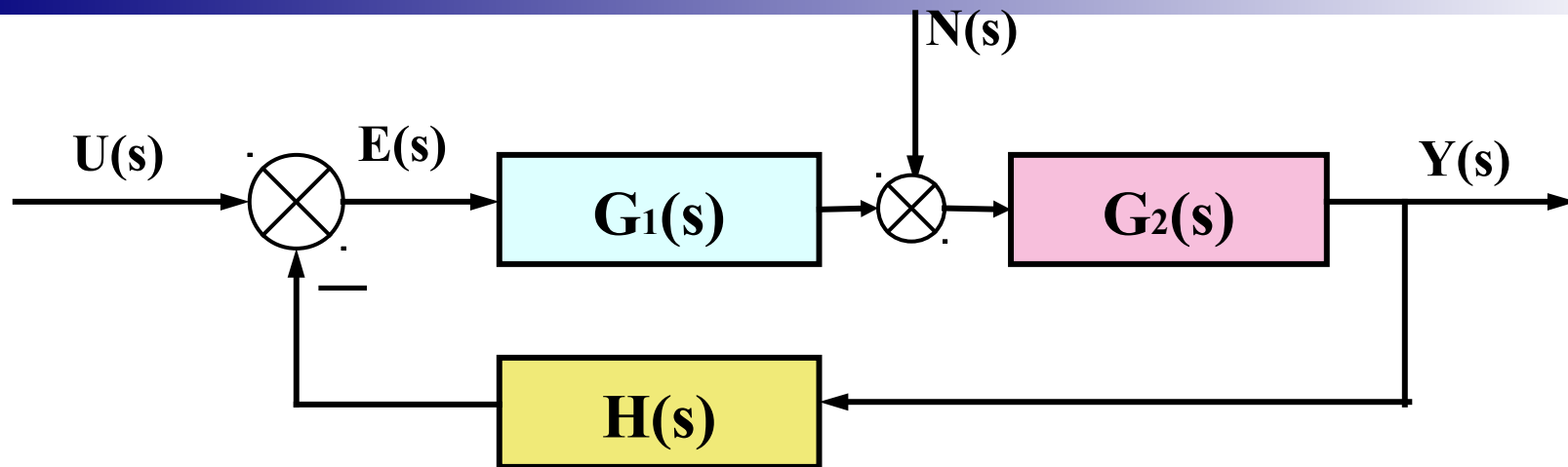
反馈控制系统的一般结构



反馈控制系统的传递函数

反馈控制系统的一般结构



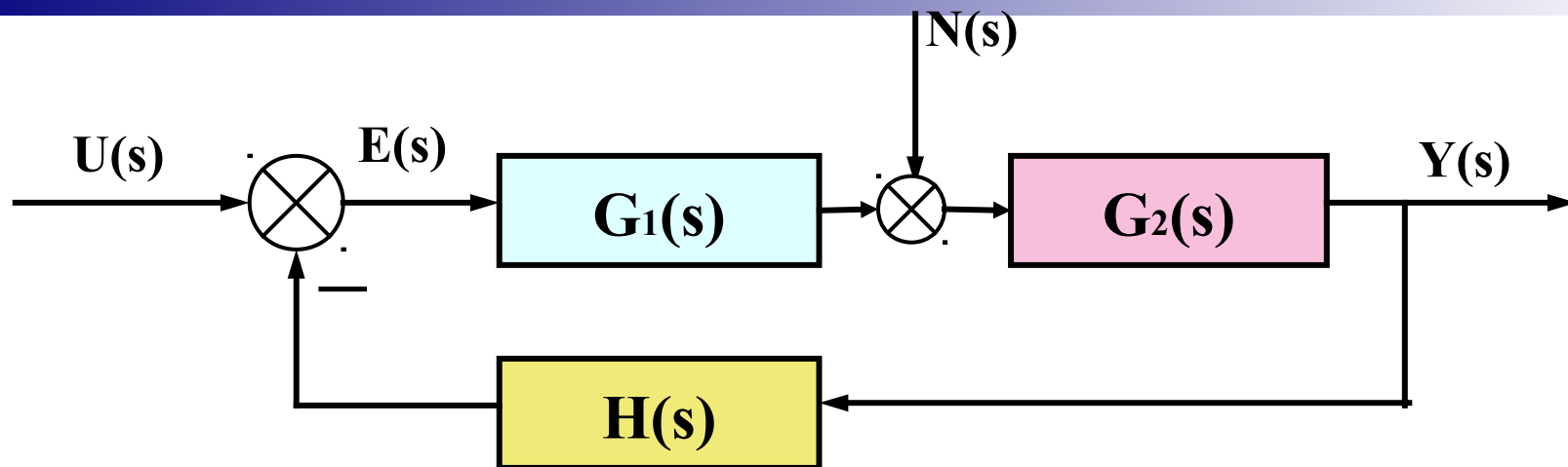


不考虑干扰的情况

$$\Phi_U(s) = \left. \frac{Y(s)}{U(s)} \right|_{N(s)=0} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

不考虑（给定）输入的情况

$$\Phi_N(s) = \left. \frac{Y(s)}{N(s)} \right|_{U(s)=0} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$



不考虑干扰的情况

$$\Phi_U(s) = \left. \frac{Y_U(s)}{U(s)} \right|_{N(s)=0} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

$$Y_U(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} U(s)$$

不考虑（给定）输入的情况

$$\Phi_N(s) = \left. \frac{Y_N(s)}{N(s)} \right|_{U(s)=0} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

$$Y_N(s) = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} N(s)$$

$$\begin{aligned}
 Y(s) &= Y_U(s) + Y_N(s) \\
 &= \frac{G_1 G_2 U}{1 + G_1 G_2 H} + \frac{G_2 N}{1 + G_1 G_2 H} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} [G_1 U + N]
 \end{aligned}$$

不考虑干扰的情况

$$\Phi_U(s) = \left. \frac{Y_U(s)}{U(s)} \right|_{N(s)=0} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

$$Y_U(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H} U(s)$$

不考虑（给定）输入的情况

$$\Phi_N(s) = \left. \frac{Y_N(s)}{N(s)} \right|_{U(s)=0} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H}$$

$$Y_N(s) = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} N(s)$$

$$Y(s) = Y_U(s) + Y_N(s)$$

$$= \frac{G_1 G_2 U}{1 + G_1 G_2 H} + \frac{G_2 N}{1 + G_1 G_2 H} = \frac{G_2}{1 + G_1 G_2 H} [G_1 U + N]$$

怎么抑止干扰??

是我们关心的!!!

设计, 使得:

$$|G_1 H| \gg 1, \quad |G_1 G_2 H| \gg 1$$

则干扰引起的输出

$$Y_N(s) = \frac{G_2 N}{1 + G_1 G_2 H} \approx \frac{G_2 N}{G_1 G_2 H} \approx \frac{1}{G_1 H} N \approx \delta N$$



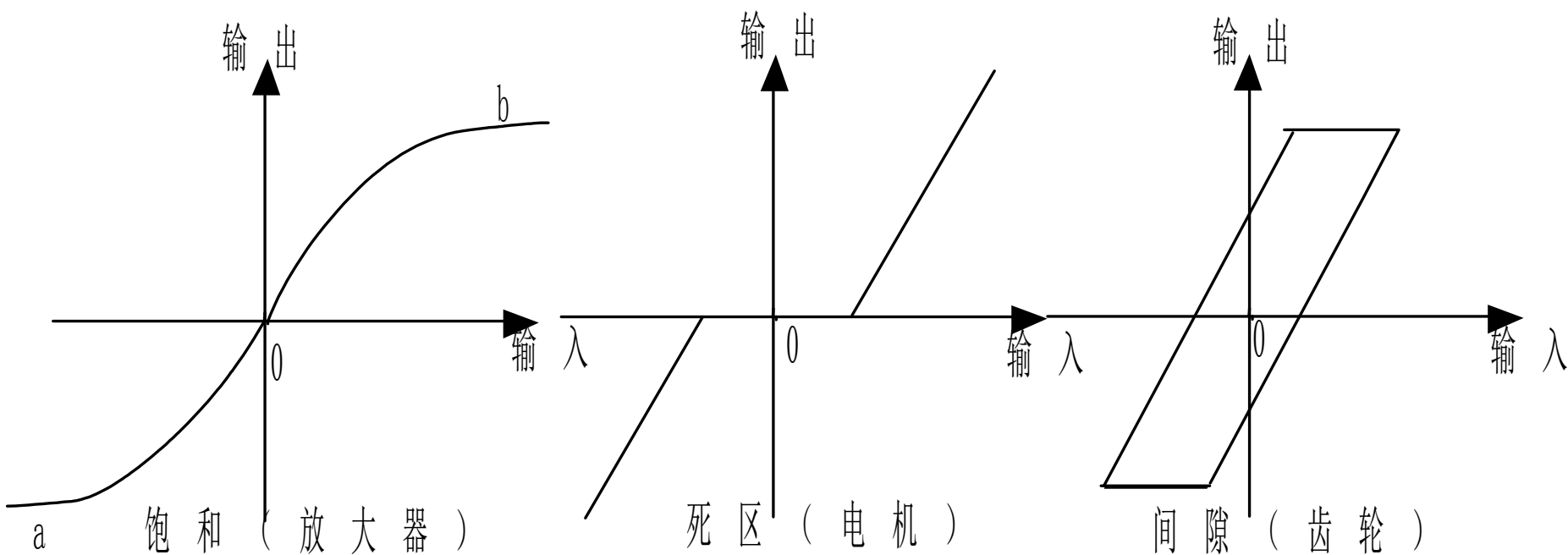
附录

总结：几个重要的拉氏变换

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s^2 + \omega^2)}$
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	$\cos \omega t$	$\frac{s}{(s^2 + \omega^2)}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s + a}$	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$

非线性元件的线性化

■ 1. 几种常见的非线性



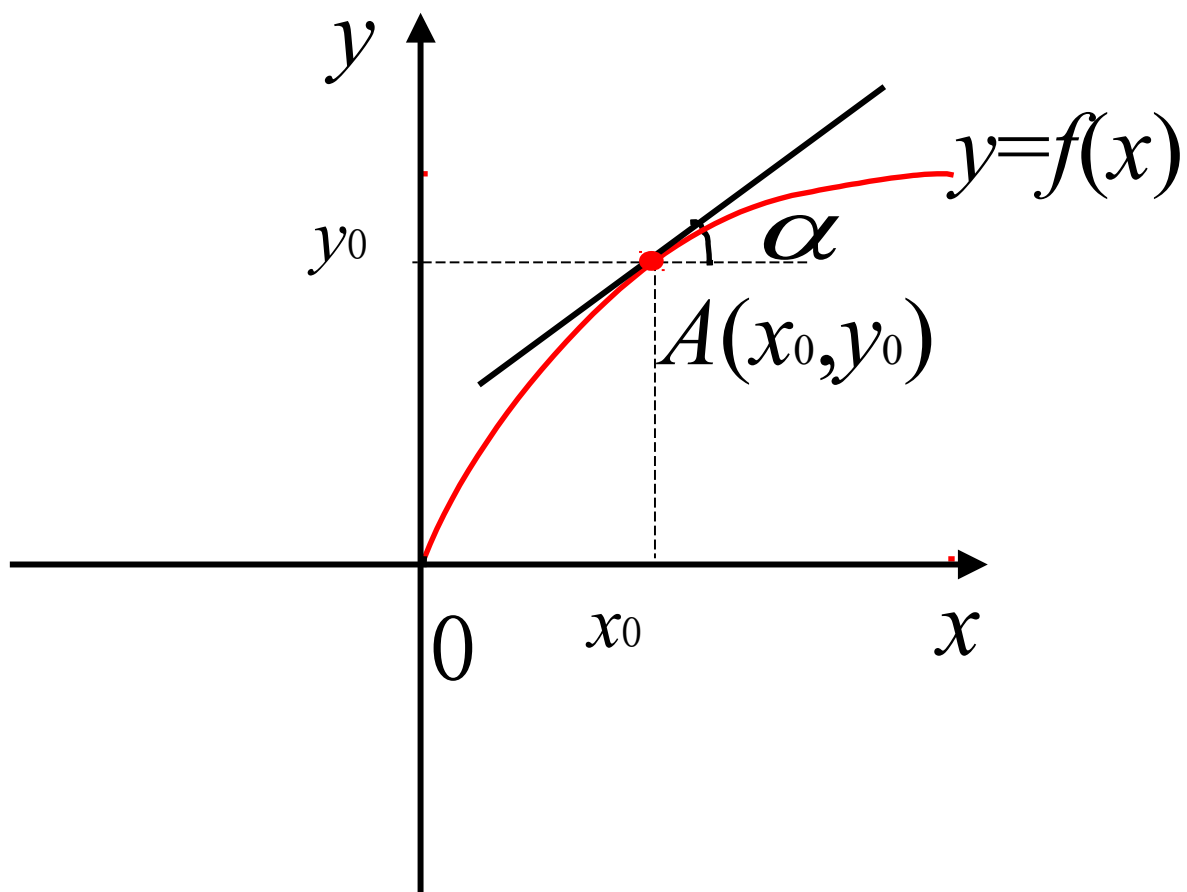
非线性微分方程的线性化

- 非线性微分方程的求解很困难。在一定条件下，可以近似地转化为线性微分方程，可以使系统的动态特性的分析大为简化。实践证明，这样做能够圆满地解决许多工程问题，有很大的实际意义。

线性化的方法

- **1)** 忽略弱非线性环节（如果元件的非线性因素较弱或者不在系统线性工作范围以内，则它们对系统的影响很小，就可以忽略）
- **2)** 偏微法（小偏差法，切线法，增量线性化法）

偏微法基于一种假设，就是在控制系统的整个调节过程中，各个元件的输入量和输出量只是在平衡点附近作微小变化。这一假设是符合许多控制系统实际工作情况的，因为对闭环控制系统而言，一有偏差就产生控制作用，来减小或消除偏差，所以各元件只能工作在平衡点附近。



饱和（放大器）

$A(x_0, y_0)$: 平衡点, 函数在平衡点处连续可微, 则可将函数在平衡点附近展开成台劳级数

$$y = f(x) = y_0 + \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x_0} (x - x_0)^2 + \dots$$

$$\text{即: } y - y_0 = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} (x - x_0) + \frac{1}{2!} \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x_0} (x - x_0)^2 + \dots$$

忽略二次以上的各项, 上式可以写成

$$\Delta y = k \Delta x$$

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta y = y - y_0, \quad k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0}$$

这就是非线性元件的线性化数学模型